

从“生产回岸”谈“稳外资”^{*}

——基于发达国家机器人使用驱动的分析

李 磊 马 欢

摘要:发达国家机器人使用将重塑国家禀赋优势,触发离岸产业的回流,进而影响外商在华投资的稳定性。本文构建引入机器人的跨国企业生产外包模型,精确测度发达国家机器人使用对中国经济渗透率指标,理论和经验分析发达国家机器人使用对中国外资的“生产回岸”效应。结果发现,在控制外资向其他新兴国家转移的情况下,发达国家机器人使用显著增加了中国外资企业退出,渗透率数值提升0.1,将使退出的外资企业数和外资资本分别上升约7%和13.6%,证实了“生产回岸”。然而,当外资企业与内资企业建立市场联系后,可以减轻“生产回岸”的负面冲击。此外,“生产回岸”效应受到撤资沉没成本和机器人安装成本的影响,并且在服装纺织、木材家具等工序相对简单、技术水平相对较低的行业中作用更强。本文的研究结论对我国实现“稳外资”目标有重要参考意义。

关键词:生产回岸 机器人使用 外资退出 内外关联

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2023.0125

一、引言

“稳外资”对中国经济发展有重要的意义。在中国,外资企业以占市场主体2%的比重,带动了约4000万人的就业,贡献了全国2/5的进出口、1/6的税收以及1/6的创新投入,在保障就业、增加收入、优化产业结构等方面发挥了不可替代的作用,是壮大“国内大循环”不可或缺的力量,是全面建成小康社会的重要参与者、见证者和贡献者^①。

改革开放以来,中国凭借廉价的劳动力成本吸引外商投资。但近几年,这些离岸生产可能出现回流的趋势。首先,中国持续上涨的劳动力成本导致企业经营绩效下滑。跨国企业考虑调整全球产业布局,转移对华投资(李玉梅等,2016;李磊等,2019;罗长远、司春晓,2020)。其次,随着机器人运行成本的下降,跨国企业加快产业智能化升级,扩大机器人使用,在提升产品质量、优化生产流程的同时,削弱了对廉价劳动的依赖。以上两点表明,跨国企业有动机将生产环节直接搬回发达国家(或称跨国企业母国)。

目前,学界对“生产回岸”还存在意见分歧。肖志国(2022)指出,即使企业有意愿回岸,却不一定真正采取行动,因为发达国家在长期离岸外包中已经丧失了传统制造业比较优势,使得“回岸”进程面临人才断档、上下游配套不足等问题。相比之下,跨国企业可能更愿意向东南亚等新兴国家转移投资。然而,“生产回岸”的决定因素已超越经济层面,各国智库普遍认为“生产回岸”趋势已经形成。麦肯锡2018年发布《服装制造业回家了吗?》报告,指出随着自动化技术的发展,纺织等传统产业已发生回流。德国政府推出“未来萨克森”战略,致力于将亚洲廉价劳动力工厂转移到欧美等发达国家;而阿迪达斯集团在德国新建仅有150名技术工人的“速度工厂”,成为“生产回岸”的典型示范。

中国正处于产业转型升级的关键时期,若想追赶与发达国家在高精尖领域经年累月的技术差距,需要继续利用外资,不断深化交流。另外,中国有大量劳动力需要就业,外资企业可以为其提供就业岗位。若发达国家使用机器人引发了中国外资“生产回岸”,将削弱中国同世界的经贸联系,对中国产业升级和就业稳定产生负面冲击。基于此,本文评估发达国家机器人使用对中国“生产回岸”的影响,具有重要的理论及现实意义。

^{*} 本项研究得到国家社会科学基金重大项目“全球产业智能化对我国供应链安全的影响及对策研究”(基金号:22&ZD097)、国家自然科学基金项目“发达国家产业智能化对中国外商直接投资的影响研究”(基金号:72273068)的资助。当然文责自负。马欢为本文的通讯作者。

本文从理论和经验两方面入手,分析发达国家增加机器人使用对中国造成的“生产回岸”冲击。该研究与3方面文献相关。第一,机器人使用的影响。有学者发现,机器人可以通过替代人力劳动来降低雇佣规模(阿西莫格鲁、雷斯特雷波,2020;王永钦、董雯,2020;孔高文等,2020);此外,企业使用机器人还可以提升生产效率和产品质量(綦建红、张志彤,2022)。第二,外资进入与退出的决定因素。赫尔普曼等(2004)认为生产率是决定企业开展对外投资的重要因素,格罗斯曼、罗西·汉斯伯格(2008)构建离岸外包模型,提出企业全球生产布局的依据在于权衡要素投入成本和贸易组织成本。而关于中国外资退出的研究主要聚焦于劳动力成本(李磊等,2019;罗长远、司春晓,2020)。第三,机器人使用的跨国溢出效应。奥特克等(2019)、斯特姆勒(2019)、法伯(2020)、克伦茨等(2021)研究发达国家使用机器人对发展中国家贸易投资、劳动就业的影响。发现机器人使用可以降低一国的绝对生产成本,引起国家间相对生产成本变动,导致产品与资本的跨国流向发生调整,从而产生溢出效应,影响各国福利。

相比已有研究,本文的边际贡献在于以下方面:第一,本文构建理论模型,刻画跨国企业机器人使用对生产外包决策的影响。拥有不同机器人效率的跨国企业在“投资于母国以机器人生产”和“外包到中国以廉价劳动力生产”中进行选择。利润无差异企业的机器人效率由发达国家机器人运行成本、发达国家机器人产品质量提升强度、中国劳动力成本决定。通过临界效率计算中国可吸纳的跨国企业份额,分析国外机器人使用对中国外资“生产回岸”的影响。该模型为研究跨国企业机器人使用的全球影响提供重要参考。第二,本文对“中国经济如何受发达国家机器人使用的影响”开展经验研究。现有文献大多研究机器人使用给当地带来的影响,缺乏文献研究国外发达国家机器人使用对中国的溢出效应。本文构建发达国家机器人使用对中国经济的渗透率指标,检验发达国家增加机器人使用对中国外资的“生产回岸”冲击,补充了经验研究在此领域的欠缺。第三,本文探究了可以减缓“生产回岸”冲击的因素。一是与国内市场联系紧密的外资企业(如建立供货联系或合资联系)受到“生产回岸”冲击相对要小,二是退出沉没成本、新机器人安装成本更高的外资企业受到“生产回岸”冲击相对较小。该结论为内循环促进外循环提供了重要证据,为实现新时期经济高质量发展提供了理论指导。

本文其他部分安排如下:第二章为理论模型,第三章为实证设计,第四章为实证结果展示,第五章为拓展性分析,第六章为结论和政策启示。

二、理论模型

本文将离岸外包模型和嵌入机器人的任务模型相结合,通过比较“外包到中国生产”和“发达国家机器人生产”两者的利润大小,判断发达国家跨国企业选择何种生产模式,并分析中国受到的“生产回岸”冲击。模型具体如下。

(一)基本设定

在传统外包模式下,发达国家通常将技术简单、劳动密集的产品转移到发展中国家生产(下文简称“外包产品”),而技术复杂、价值密集的产品保留在本国生产(下文简称“本土产品”)。在引入机器人的情况下,本文参考克伦茨等(2021),做以下设定:外包产品可在中国使用低技能劳动力进行生产,也可在发达国家使用机器人进行生产;而本土产品只能在发达国家使用高技能劳动力和外包产品进行生产。

本土产品生产。假设生产函数为柯布道格拉斯形式: $Y = L_s^{1-\epsilon} \int_0^{Q+1} x(q)^\epsilon dq$ 。其中, L_s 为雇佣发达国家高技能工人数量; x 为投入的外包产品数量, q 为外包产品企业获得的机器人生产效率;积分上下限 $Q+1$ 和 Q 为机器人生产效率的最大和最小值, Q 提高意味着外包产品企业的机器人效率整体提高; $\epsilon \in (0, 1)$ 为外包产品的产出弹性系数。令本土产品为计价物且价格为1,利用企业利润最大化得到本土产品生产对外包产品的反需求函数为: $\epsilon(L_s/x)^{1-\epsilon} = p$ 。

外包产品生产。假设外包产品生产企业互相垄断竞争,每种外包产品由一个差异化跨国企业生产。跨国企业可以选择在发达国家使用机器人生产,此时生产函数为:

$$x_H = \phi(qa)^\alpha \quad (1)$$

其中, a 为机器人投入量, 在外包产品生产中完全替代劳动(克伦茨等, 2021); $\alpha \in (0, 1)$ 为生产要素的产出弹性系数; $\phi > 1$ 为企业使用机器人后获得产品质量提升强度, ϕ 外生且对所有企业一致。根据格罗斯曼、罗西·汉斯伯格(2008), 跨国企业还可以选择在劳动力充足的国家(如中国)进行生产。此时生产函数为:

$$x_F = (l_F)^\alpha \quad (2)$$

其中, l_F 为雇佣的中国低技能工人数量。假设跨国企业只在发达国家使用机器人, 这是由于发达国家拥有更先进的机器人技术以及配套设施, 在本地使用机器人可减少贸易组织成本和设备维护成本(克伦茨等, 2021)。另外, 在中国生产的跨国企业, 如果想将产品销往发达国家, 需支付冰山成本 $\tau\sigma$ 。冰山成本由关税 τ 和其他贸易成本 σ 构成, τ 、 σ 对所有产品均一致且数值不小于 1。

(二) 利润求解

每单位机器人由 η 单位的资本生产, 资本价格由世界利率 r 外生给定; 中国低技能工人的工资率为 w_F 且外生给定。可以得到外包产品在发达国家生产的利润为: $\pi_H = px_H - \eta ra - z_a$ 。将外包产品的反需求函数 $\epsilon(L/x)^{1-\epsilon} = p$ 和式(1)代入上面的利润表达式(具体推导参见《管理世界》网络发行版附录), 得到:

$$\pi_H = \epsilon \phi^\epsilon L_s^{1-\epsilon} (qa)^{\alpha\epsilon} - \eta ra - z_a \quad (3)$$

同理, 得到外包产品在中国生产的利润为:

$$\pi_F = \frac{\epsilon}{\tau\sigma} L_s^{1-\epsilon} l_F^{\alpha\epsilon} - w_F l_F - z_F \quad (4)$$

其中, z_a 和 z_F 为发达国家装配机器人和在中国投资建厂的固定成本(汉卢姆, 2021)。利用式(3)和式(4)的利润最大化一阶条件, 得到各生产要素的需求函数。

发达国家机器人需求函数:

$$a = \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^\epsilon L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{\alpha\epsilon-1}} \left(\frac{1}{q} \right)^{\frac{\alpha\epsilon}{\alpha\epsilon-1}} \quad (5)$$

中国低技能劳动需求函数为:

$$l_F = \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{\alpha\epsilon-1}} \quad (6)$$

其中, $\frac{1}{\alpha\epsilon-1}$ 为负且绝对值大于 1。上述等式表明: 发达国家机器人生产效率 q 、产品质量提升强度 ϕ 越高, 机器人成本 ηr 越低, 越倾向于使用更多机器人。中国低技能工人工资 w_F 越低, 贸易成本 $\tau\sigma$ 越低, 越倾向于在中国使用低技能工人。将要素需求函数式(5)到式(6)代入式(3)和式(4)中, 改写利润表达式。

发达国家以机器人生产外包产品:

$$\pi_H = \epsilon(1-\alpha\epsilon)\phi^\epsilon L_s^{1-\epsilon} \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^\epsilon L_s^{1-\epsilon} q} \right)^{\frac{\alpha\epsilon}{\alpha\epsilon-1}} - z_a \quad (7)$$

离岸外包到中国生产外包产品:

$$\pi_F = \frac{\epsilon(1-\alpha\epsilon)L_s^{1-\epsilon}}{\tau\sigma} \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{\alpha\epsilon}{\alpha\epsilon-1}} - z_F \quad (8)$$

(三) 机器人效率临界值及“生产回岸”效应

求解选择何种生产模式的机器人效率临界值, 为简化设 $z_a = z_F = 0$ 。存在 $\tilde{q}$, 使得在发达国家使用机器人的利润和外包到中国的利润相等(具体推导参见《管理世界》网络发行版附录):

$$\begin{aligned} \pi_H &= \pi_F \\ \Rightarrow \epsilon(1-\alpha\epsilon)\phi^\epsilon L_s^{1-\epsilon} \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^\epsilon L_s^{1-\epsilon} \tilde{q}} \right)^{\frac{\alpha\epsilon}{\alpha\epsilon-1}} &= \frac{\epsilon(1-\alpha\epsilon)L_s^{1-\epsilon}}{\tau\sigma} \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{\alpha\epsilon}{\alpha\epsilon-1}}; \\ \Rightarrow \tilde{q} &= \frac{\eta r}{w_F \phi^{\frac{1}{\alpha}} (\tau\sigma)^{\frac{1}{\alpha\epsilon}}} \end{aligned} \quad (9)$$

当跨国企业的机器人效率 $q < \tilde{q}$ 时, 将外包到中国进行生产; 当机器人效率 $q \geq \tilde{q}$ 时, 在发达国家使用机器人生产。将所有跨国企业的机器人效率标准化到区间 $[Q, Q+1]$ 上。则对于 $q \in [\tilde{q}, Q+1]$ 的企业, 将在发达国家投入机器人进行生产; 对于 $q \in [Q, \tilde{q}]$ 的企业, 继续将生产外包到中国, 如图 1 所示。

在中国开展生产的跨国企业份额记为: $\vartheta = \frac{\tilde{q}-Q}{Q+1-Q} = \frac{\eta r}{w_f \phi^{\frac{1}{\alpha}} (\tau \sigma)^{\frac{1}{\alpha}}} - Q$ 。假设跨国企业母国与中国之间, 其贸易成本 $(\tau \sigma)^{1/\alpha}$ 是暂时不变的。则份额 ϑ 取决于发达国家的机器人使用成本 ηr 、产品质量提升强度 ϕ 以及中国低技能工人工资 w_f : $\partial \vartheta / \partial \eta r > 0$; $\partial \vartheta / \partial \phi < 0$; $\partial \vartheta / \partial w_f < 0$ 。

综上, 本文提出: 发达国家机器人运行成本 ηr 下降, 机器人产品质量提升强度 ϕ 、中国低技能工人工资 w_f 上升, 导致机器人效率临界值下降。更多的跨国企业倾向于投资机器人, 从而将生产迁回发达国家^②。

命题 1: 发达国家增加机器人使用后, 将引起中国外资“生产回岸”。

(四) 拓展分析

第一, 外资与内资的市场关联效应。中国拥有广阔的市场, 一部分外资进入是为了开拓中国市场, 这部分外资在中国生产时不需要支付贸易成本, 反而当搬回发达母国以机器人生产时需要支付贸易成本, 因此将利

润函数修改为: $\pi_H = \frac{P}{\tau \sigma} \phi (qa)^{\alpha} - \eta r a - z_a = \frac{\epsilon \phi^{\epsilon} L_s^{1-\epsilon} (qa)^{\alpha}}{\tau \sigma} - \eta r a - z_a$; $\pi_F = p(l_F)^{\alpha} - w_f l_F - z_F = \epsilon L_s^{1-\epsilon} l_F^{\alpha} - w_f l_F - z_F$ 。

根据利润最大化的一阶最优性条件解出新的要素需求函数分别为:

$$a = \left(\frac{\eta r \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 \phi^{\epsilon} L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{\alpha \epsilon - 1}} \left(\frac{1}{q} \right)^{\frac{\alpha \epsilon}{\alpha \epsilon - 1}}; l_F = \left(\frac{w_f}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{\alpha \epsilon - 1}}$$

得到各生产模式新的利润表达式为:

$$\text{发达国家以机器人生产外包产品: } \pi_H = \frac{\epsilon(1-\alpha\epsilon)\phi^{\epsilon} L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \left(\frac{\eta r \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 \phi^{\epsilon} L_s^{1-\epsilon} q} \right)^{\frac{\alpha \epsilon}{\alpha \epsilon - 1}} - z_a; \text{离岸外包到中国生产外包产品: } \pi_F = \epsilon(1-\alpha\epsilon) L_s^{1-\epsilon} \left(\frac{w_f}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{\alpha \epsilon}{\alpha \epsilon - 1}} - z_F。$$

在 $z_a = z_F = 0$ 的假设下, 可以得到临界机器人效率为 $\tilde{q}_1 = \frac{\eta r (\tau \sigma)^{\frac{1}{\alpha}}}{w_f \phi^{\frac{1}{\alpha}}}$, 故 $\tilde{q}_1 > \tilde{q}$ 。则在与东道国市场建立供应链关联的投资模式下, 贸易成本 $\tau \sigma$ 成为发达国家机器人引发“生产回岸”的抑制因素, 体现了以内部市场促进外资稳定的重要意义。综上, 本文提出推论 1。

推论 1: 外资与中国市场建立关联后, 其受发达国家机器人使用的“生产回岸”冲击相对较小。

第二, “生产回岸”的沉没成本和固定成本。最初, 跨国企业选择“外包到中国进行生产”, 则当时需要支付固定成本 z_F 。如果随着机器人生产效率提升, 跨国企业转为“安装机器人进行生产”时, 一方面, 会损失在中国前期投入的固定成本 z_F , 本文设定沉没系数为 ρ , 则 ρz_F 为需要支付的沉没成本; 另一方面, 还需要支付在母国安装机器人和修建厂房的固定成本 z_a 。本文考虑在纳入固定成本和沉没成本的情况下, 跨国企业机器人的临界值效率。假设有 $\tilde{q}_2$ 使得 $\pi_H = \pi_F$, 则有: $\epsilon(1-\alpha\epsilon)\phi^{\epsilon} L_s^{1-\epsilon} \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^{\epsilon} L_s^{1-\epsilon} \tilde{q}_2} \right)^{\frac{\alpha \epsilon}{\alpha \epsilon - 1}} - z_a - \rho z_F = \frac{\epsilon(1-\alpha\epsilon) L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \left(\frac{w_f \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{\alpha \epsilon}{\alpha \epsilon - 1}}$;

$$\tilde{q}_2 = \frac{\eta r}{\phi^{\frac{1}{\alpha}}} \left[\left(\tau \sigma \right)^{\frac{1}{\alpha \epsilon - 1}} (w_f)^{\frac{\alpha \epsilon}{\alpha \epsilon - 1}} + \Phi(z_a + \rho z_F) \right]^{\frac{1 - \alpha \epsilon}{\alpha \epsilon}}, \text{ 其中, } \Phi = \frac{1}{\epsilon(1-\alpha\epsilon) L_s^{1-\epsilon} (\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon})^{\frac{\alpha \epsilon}{1 - \alpha \epsilon}}}。$$

当跨国企业 $z_a > 0$ 而 $\rho z_F = 0$ 时, 临界机器人效率 $\tilde{q}_2 > \tilde{q}$, 这意味着 z_a 越大, 对中国外资产生的“生产回岸”影响越小。当跨国企业 $\rho z_F > 0$ 而 $z_a = 0$ 时, 临界机器人效率 $\tilde{q}_2 > \tilde{q}$, 这意味着 ρz_F 越大 (即沉没系数 ρ 以及来华投资的前期固定成本 z_F 越大), 对中国外资产生的“生产回岸”影响越

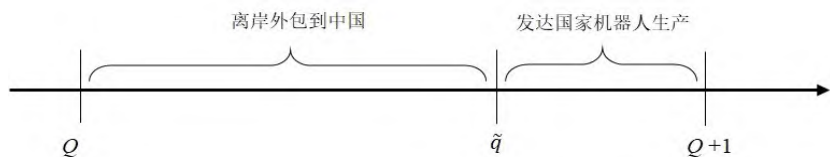


图 1 临界机器人生产效率及外包份额

小。综上,本文提出推论2。

推论2:跨国企业退出中国时的沉没成本越大,在母国安装机器人的固定成本越大,则跨国企业受到“生产回岸”冲击越小。

三、实证设计

本文经验研究的目的是检验发达国家机器人使用对中国外资企业“生产回岸”的影响。研究的时间跨度为2010~2019年,该时期机器人技术快速发展,具备时效性。样本为行业编码13~43的制造业,将上述行业与国际机器人联合会报告的ISIC.4制造业分类相对应(王永钦、董雯,2020)。

中国主要承接了来自欧美日等发达国家的生产外包,所研究的“生产回岸”主要源自发达国家机器人使用情况。然而,因数据缺失,本文未能准确识别以“生产回岸”形式退出中国的外资企业,而是粗略地以全部退出中国的外资企业计算被解释变量。由于被解释变量包含了外资企业向东南亚及其他新兴国家转移的情况,这将对“生产回岸”的识别产生干扰。对此,本文采取以下策略:第一,控制中国及其他新兴国家机器人使用情况。其原理在于:机器人使用不仅直接影响外资吸引能力,还能通过影响国家间相对劳动成本来间接影响外资吸引能力(阿西莫格鲁、雷斯特雷波,2021;樊等,2021),因此上述两变量可表征中国与其他新兴国家之间的外资吸引力差异。第二,控制新兴国家行业层面的出口指标。其原理在于,当外资企业从中国向东南亚及其他新兴国家转移时,必然会扩大当地出口规模,因此该指标可表征新兴国家各行业承接来自中国的外资转出规模。

(一)核心指标设计

为衡量机器人使用情况,本文参考法伯(2020)、吉赫勒布等(2022)的方法,构建发达国家机器人使用对中国城市行业层面渗透率(简记为 $ETFRM$)作为核心解释变量。还分别构建中国机器人使用在城市行业层面的渗透率(简记为 $ETDR$)和其他新兴国家机器人使用对中国城市行业层面渗透率(简记为 $ETFRC$)作为重要控制变量。核心解释变量构建需要确定“发达国家”和“其他新兴国家”范畴,划分结果具体见表1。

(二)核心指标构建

第一,核心解释变量构建。本文核心解释变量“发达国家机器人使用对中国城市行业层面渗透率 $ETFRM$ ”,以及重要控制变量“其他新兴国家机器人使用对中国城市行业层面渗透率 $ETFRC$ ”:

$$ETFRM_{cit} = \xi_{cit}^M \frac{R_{it}^M O_{it}^M}{L_{it}^M}; ETFRC_{cit} = \xi_{cit}^C \frac{R_{it}^C O_{it}^C}{L_{it}^C}$$

其中,下标 c, i, t, x 分别表示城市、行业、年份、基年。设定基年 $x=2010$,以样本区间的初始年份作为基年可以避免机器人变量与权重变量之间的相互影响,使巴蒂克变量更加可靠(戈德史密斯·平克汉姆等,2020)。上标 $j=\{M, C\}$ 代表国家类型, M 为跨国企业母国, C 为其他新兴国家。

R_{it}^j 为第 t 年 j 类国家 i 行业的机器人存量,数据来自国际机器人联合会。 O_{it}^j 为2010年 j 类国家 i 行业来自中国的进口额占其总需求的比重,即 $O_{it}^j = I_{it}^{cn, j} / E_{it}^j$,由2010年世界投入产出表计算得到。 O_{it}^j 可被视为关联强度,若没有跨国贸易,则不会出现国

表1 国家类型划分

国家类型	具体国家	选择标准
发达国家 (14国)	北美:美国 亚洲:日本、韩国 西欧:英国、法国、德国、荷兰、比利时、奥地利、瑞士、卢森堡、意大利、西班牙、葡萄牙	第一,在全球价值链中处于上游,但能源输出国除外; 第二,与中国存在紧密的贸易与投资联系; 第三,数据可获得。
其他新兴国家 (26国)	东南亚:越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国 南亚:印度 拉美:墨西哥 中东欧:波兰、克罗地亚、捷克、匈牙利、乌克兰、保加利亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、波黑、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、白俄罗斯、立陶宛、罗马尼亚、塞尔维亚 北非:埃及、摩洛哥、突尼斯	第一,具有与中国相似的承接传统产业的禀赋; 第二,与“发达国家”存在较强的经济联系; 第三,数据可获得。
工具变量国家 (16国)	其他欧洲:丹麦、瑞典、挪威、芬兰、爱尔兰、冰岛、希腊、马耳他、俄罗斯 其他地区:澳大利亚、新西兰、以色列、土耳其、加拿大、南非、巴西	第一,与中国的贸易与投资联系相对较弱; 第二,在全球机器人市场中占据一定市场地位; 第三,数据可获得。

外机器人使用对中国的溢出效应。

L_{ix} 为 2010 年中国 i 行业生产对 j 类国家出口品的工人数量。因缺乏 L_{ix} 的统计数据,本文令 $L_{ix}=f_{ix}^j L_{ix}$ 。其中, L_{ix} 为 2010 年中国 i 行业的工人数量,由 2010 年中国工业统计年鉴计算得到^③; f_{ix}^j 为 2010 年中国 i 行业向 j 类国家出口占 i 行业总出口的比值,由 2010 年中国海关数据计算得到^④。综上, $R_{it}^j O_{it}^j / L_{ix}$ 的经济学含义为:在 i 行业中, j 类国家机器人使用对于中国“受影响”工人的密度。

$\xi_{cit} = L_{cit} / L_{cx}$ 是将机器人密度从“行业”层面分推到“城市—行业”层面的巴蒂克权重。 L_{cit} 为 2010 年 c 城市 i 行业中生产对 j 类国家出口品的工人数量, L_{cx} 为 2010 年 c 城市工人总数。同理,由于缺乏 L_{cit} 的统计数据,本文令 $L_{cit}=f_{cit}^j L_{cix}$ 。其中, L_{cix} 为 2010 年中国 c 城市 i 行业的工人数量, L_{cix} 和 L_{cx} 均用 2010 年人口普查数据进行计算^⑤; f_{cit}^j 为 2010 年中国 c 城市向 j 类国家出口占 c 城市总出口的比值。

最后,本文参考吉赫勒布等(2022),构建中国机器人使用在城市行业层面的渗透率 $ETDR_{cit} = \xi_{cit} R_{it}^j / L_{ix}$ 。为避免估计结果仅是由与机器人使用无关的城市或行业因素引起,本文还在模型中加入两个“主效应”,分别为: $major1_{cit}^j = \xi_{cit}^j f_{cit}^j L_{cix} / L_{cx}$ 、 $major2_{cit}^j = O_{it}^j f_{cit}^j L_{cix} / L_{cx}$ 。

第二,工具变量构建。现实中存在以下现象:由于中国劳动成本上涨等原因,外资企业决定搬回母国,搬迁过程促使发达国家机器人使用增加。中国劳动力成本同时影响发达国家机器人使用与中国外资退出,这将导致双向因果问题。如图 2,本文想要揭示的理论机制是黑色箭头所示的,但中国劳动力成本也会产生灰色箭头所示的干扰。对此,本文参考法伯(2020),构建工具变量以消除互为因果导致的内生性问题。

在“发达国家”和“其他新兴国家”以外,本文选取部分其他国家作为“工具变量国家”,具体见表 1。工具变量国家与中国的经贸联系远低于发达国家。国家统计局数据显示:在 2002~2021 年间,中国实际利用工具变量国家外资仅占中国实际利用总外资的 8%,而实际利用发达国家外资占中国实际利用总外资的 85%;中国对工具变量国家出口仅占总出口的 12%,而对发达国家出口占总出口的 55%。相比之下,工具变量国家在全球机器人市场中占据较大份额,例如南非机器人存量占非洲总存量的 80%,巴西机器人存量占南美洲总存量的 82.5%。在机器人渗透率计算过程中,以“工具变量国家”的机器人存量替换“发达国家”的机器人存量。对于 $ETFR$ 和 $ETDR$,本文也以同样方法构建工具变量:

$$ETFRM_{cit} = \xi_{cit}^M \frac{R_{it}^{Mld} O_{it}^M}{L_{ix}^M}; ETFR_{cit} = \xi_{cit}^C \frac{R_{it}^{Cld} O_{it}^C}{L_{ix}^C}; ETDR_{cit} = \xi_{cit} \frac{R_{it}^{ld}}{L_{ix}}$$

(三)实证模型构建

本文构建如下所示的实证模型,如下式所示:

$$\ln Y_{cit} = \alpha + \beta_{jm} ETFRM_{cit} + \beta_{jc} ETFR_{cit} + \beta_d ETDR_{cit} + Z_{cit} \gamma + \lambda_c + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$$

(1)被解释变量 $\ln Y_{cit}$,以第 t 年 c 城市 i 行业外资企业退出及存量指标作为代理。本文从国家企业信用信息公示系统(简称“工商库”)中得到截至 2021 年 12 月 31 日,所有注册备案的外商投资制造业企业信息。参考陈强远等(2021)、李磊等(2023)开展数据处理:剔除所在城市、所属行业、经营状态、成立日期、核准日期等关键指标缺失的样本,剔除核准日期异常的样本。得到 179467 家制造业外资企业。本文基于全部外资企业数据,加总获得“城市—行业—年份”的外资退出与存量指标。

具体处理如下。第一,计算 c 城市 i 行业各年新成立外资企业数量和资本量。本文按照企业成立年份、所在城市、所属行业进行分组,统计各组新进外资企业数量。本文还获取企业的注册资本和实缴资本,将金额统一成美元并用 GDP 平减指数平减,按照成立年份、所在城市、所属行业分组加总,得到以注册资本和实缴资本计算的外资企业新进资本量。第二,计算 c 城市 i 行业各年份退出中国市场的外资企业数量和资本量。本文获取企业当前经营状

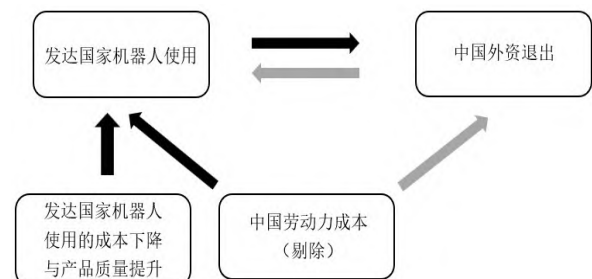


图2 内生性示意图

态,分为“存续”、“迁出”和“退出”三大类,其中,“退出”企业为117613家,占比高达65.5%。既然企业已经退出,则认为企业在主管部门办理的最后一项业务应是“退出”相关业务。由此,本文将核准年份视为企业退出年份。按照企业退出年份、所在城市、所属行业分组,统计各组退出外资企业数量,以及由注册资本和实缴资本表征的资本量(未考虑后期折旧和增资)。第三,得到 c 城市 i 行业各年份新进和退出的外资企业信息,通过组内逐年累加的方式,获得外资企业个数和资本金的存量。累加从1950年首家外资企业成立开始,到2021年结束。

最终,本文对外资企业退出和存量两方面指标,分别计算了企业个数、注册资本表征的资本金和实缴资本表征的资本金,共获得6个变量,作为本文经验分析的被解释变量 $\ln Y_{citi}$ 。

(2)核心解释变量 $ETFRM_{citi}$,为第 t 年 c 城市 i 行业面临的“发达国家机器人渗透率”。经验分析中还控制重要变量 $ETDR_{citi}$ 和 $ETFR_{citi}$,分别为第 t 年 c 城市 i 行业面临的“中国机器人使用渗透率”和“新兴国家机器人渗透率”。本文重点关注“发达国家机器人渗透率”对中国“城市—行业”外资企业退出的影响,即系数 β_m 的大小和方向。

(3)控制变量 Z'_{cit} 。一是城市层面重要时变变量,包括城市国内生产总值 gdp 、城市从业人数 emp 、城市平均工资 $wage$ 、城市规模以上企业个数 $firm$ 、城市公路货运量 $sup1$ 、城市国际互联网用户 $sup2$ 。变量均取自中国城市统计年鉴,并对货币计价的变量用GDP平减指数进行平减。上述变量对外资企业生存和发达国家机器人使用均有显著影响,对其进行控制可在一定程度上缓解内生性。二是其他新兴国家行业层面的出口指标,包括新兴国家行业出口额 $value$ 和行业出口占总出口比重 $rate$ 。考虑到东南亚国家对中国外资有更强的吸引力,本文将新兴国家分为东南亚国家SEA和东南亚以外的其他新兴国家NSEA两组,分别测算出口指标 SEA_value 、 SEA_rate 、 $NSEA_value$ 、 $NSEA_rate$ 。上述变量由国际前景与信息研究中心(Centre d'études prospectives et d'informations internationales,CEPII)的国际贸易分析基础数据计算得到。对其进行控制可缓解外资由中国转移至其他新兴国家的干扰。

(4)模型中还加入城市固定效应 λ_c 、行业固定效应 λ_i 以及年份固定效应 λ_t ,以控制城市、行业的非时变干扰因素以及只随时间变化的干扰因素。此外, ε_{cit} 为聚类到城市层面的稳健标准误。

(5)描述性统计。本文以城市行政区划代码和行业编号将各数据集进行匹配,最终得到2010~2019年的290个城市和11个行业的面板数据。表2给出主要变量的描述性统计,除机器人使用渗透率及新兴国家行业出口占总出口比重外,其他变量均为取对数的结果。

四、实证结果

(一)基准结果

本文通过构建城市行业层面的外资企业退出样本集,检验发达国家机器人使用渗透率对中国外资企业退出的影响。基准结果见表3。在表3的A组中,被解释变量为城市行业层面的外资退出,包括退出企业数量、以注册资本衡量的退出资本金、以实缴资本衡量的退出资本金。核心解释变量为发达国家机器人使用渗透率,并控制中国机器人使用渗透率以及其他新兴国家机器人使用渗透率。内生变量为发达国家的机器人使用渗透率,并引入对应的工具变量,以两阶段最小二乘法进行估计。在第(1)到(3)列,控制新兴国家出口、主效应以及城市、年份、行业固定效应,第(4)到(6)列进一步控制了城市时变变量。由结果可以看出,发达国家机器人使用渗透率对中国城市行业层面的外资企业退出有显著正向作用,渗透率数值提升0.1,将使退出外资数上升约7%,使退出资本金上升约13.6%。这初步表明国外增加机器人使用后,可以导致产业部门的“生产回岸”,使外资企业有退出国内市场的趋势。

表2 主要变量的描述性统计

变量	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
外资企业退出数	29260	0.280	0.622	0.000	5.517
外资企业退出注册资本量	29260	1.158	2.342	0.000	11.277
外资企业退出实缴资本量	29260	0.914	2.037	0.000	10.760
外资企业存量	29260	1.492	1.487	0.000	7.804
外资企业注册资本存量	29143	6.223	3.689	0.000	14.808
外资企业实缴资本存量	29223	5.585	3.845	0.000	14.495
中国机器人渗透率	29260	0.214	0.794	0.000	30.646
发达国家机器人渗透率	29150	0.043	0.201	0.000	7.001
其他新兴国家机器人渗透率	29150	0.002	0.012	0.000	0.523
东南亚国家行业出口额	29260	6.076	1.080	4.423	8.329
东南亚国家行业出口占总出口比重	29260	0.091	0.102	0.011	0.403
其他新兴国家行业出口额	29260	6.418	0.973	5.265	8.172
其他新兴国家行业出口占总出口比重	29260	0.091	0.074	0.016	0.224
城市国内生产总值	28798	20.644	0.897	18.297	23.747
城市从业人数	29238	8.271	0.831	6.219	11.500
城市平均工资	29117	15.418	0.346	14.139	16.667
城市规模以上企业数	29150	11.272	1.063	7.650	14.327
城市公路货运量	28853	13.642	0.866	9.967	17.191
城市国际互联网用户	28919	17.941	0.937	15.413	22.367

此外,中国机器人使用渗透率对外资企业退出的影响系数为负,但经济显著性小于发达国家机器人使用。近年来,中国也加快了产业智能化升级,但可能无法完全消除发达国家产业智能化带来的冲击。与发达国家相比,中国机器人产业在核心技术、关键人才、配套设施等方面仍存在明显不足。《2020年世界机器人报告》指出,2019年中国高端机器人安装量几乎全部来自海外供应商,控制器、减速器、伺服电机等核心零部件仍需进口;并且国外厂商在机器人系统集成、流程设计方面也具备更前沿的技术与经验。因此与发达国家相比,中国机器人使用需要支付更高的成本,但获得的生产率与产品质量提升收益却相对较低,从而导致部分外资企业回流母国。

在表3的B组中,被解释变量为城市行业层面的外资存量,同样包括企业数量和企业资本金。核心解释变量依然为发达国家机器人使用渗透率,并控制中国机器人使用渗透率以及其他新兴国家机器人使用渗透率。内生变量为发达国家机器人使用渗透率,开展两阶段最小二乘法估计。估计结果显示,发达国家机器人使用渗透率对国内城市行业层面外资企业存量的回归系数为负,但不显著,表明两者间的负向关系较弱。结合A组的结果,发达国家增加机器人使用后,虽然导致外资退出情况增加,但并不会严重影响外资整体存量。这意味着,发达国家使用机器人的确会导致一些外资退出,但同时也会吸引新的外资进入中国,两者在一定程度上相互抵消。另外,中国机器人使用渗透率对外资企业存量有正向关系,在5%水平上显著。

(二)稳健性检验

第一,控制时间趋势项。基准结果得出,发达国家机器人使用量增加将会加速中国外资企业“生产回岸”,但是该结论可能是由未被观测到的共同时间趋势引起的。对此,本文分别控制了省份时间趋势和行业时间趋势,结果见表4。可以发现,发达国家机器人渗透率对中国城市行业层面的外资退出依然有显著正向的影响。

第二,更严格的两阶段最小二乘法。有两方面原因驱使本文将中国机器人使用和其他新兴国家机器人使用也视为内生变量:一是中国与其他新兴国家机器人使用的决策和收益均受中国工人薪资水平的影响;二是中国与其他新兴国家也是重要的机器人市场,可能影响发达国家机器人采购。为评估发达国家机器人使用对中国的“生产回岸”效应,更严格的两阶段最小二乘法可在一定程度上消除上述干扰。

在表5第(1)到第(3)列中,内生变量为“发达国家

表3 国外机器人使用对外资退出与存量的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组:被解释变量为外资退出						
<i>ETFRM</i>	0.677*** (0.194)	1.241* (0.717)	1.338** (0.617)	0.697*** (0.194)	1.359* (0.719)	1.370** (0.623)
<i>ETDR</i>	-0.076*** (0.028)	-0.047 (0.105)	-0.092 (0.084)	-0.080*** (0.031)	-0.066 (0.112)	-0.100 (0.089)
<i>ETFCR</i>	1.866** (0.825)	3.002 (2.926)	2.163 (2.292)	1.865** (0.938)	2.802 (3.254)	2.276 (2.510)
KP rk LM	13.379	13.379	13.379	13.877	13.877	13.877
KP rk WF	27.564	27.564	27.564	26.134	26.134	26.134
观测值	29150	29150	29150	27786	27786	27786
R ²	0.131	0.050	0.060	0.135	0.052	0.062
B组:被解释变量为外资存量						
<i>ETFRM</i>	-0.202 (0.341)	-1.128 (1.133)	-1.705 (1.204)	-0.227 (0.348)	-1.179 (1.161)	-1.761 (1.225)
<i>ETDR</i>	0.118** (0.054)	0.426** (0.181)	0.509*** (0.193)	0.121** (0.056)	0.439** (0.188)	0.519*** (0.200)
<i>ETFCR</i>	-1.143 (1.237)	-2.210 (4.872)	-3.949 (4.847)	-1.469 (1.301)	-3.437 (5.159)	-4.964 (5.167)
KP rk LM	13.379	13.369	13.367	13.877	13.867	13.864
KP rk WF	27.564	27.546	27.532	26.134	26.120	26.105
观测值	29150	29033	29113	27786	27672	27749
R ²	0.209	0.031	0.034	0.209	0.030	0.033
城市变量	不控制	不控制	不控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

注:圆括号内为聚类到城市层面的稳健标准误;* ** ***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。第(4)到(6)列,控制第 t 年 c 城市的主要变量,包括生产总值、从业人数、平均工资、规模以上企业数、公路货运量、国际互联网用户。各列均控制新兴国家出口、主效应以及城市、行业、年份固定效应。若无说明,下表同。

表4 稳健性检验1——控制时间趋势

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量	外资退出			外资存量		
	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组:控制省份时间趋势项						
<i>ETFRM</i>	0.735*** (0.196)	1.467** (0.732)	1.470** (0.637)	-0.242 (0.345)	-1.174 (1.155)	-1.738 (1.217)
<i>ETDR</i>	-0.082*** (0.031)	-0.069 (0.113)	-0.103 (0.091)	0.127** (0.056)	0.455** (0.189)	0.532*** (0.201)
<i>ETFCR</i>	1.733* (0.923)	2.187 (3.262)	1.784 (2.536)	-1.709 (1.295)	-3.925 (5.130)	-5.445 (5.171)
KP rk LM	14.040	14.040	14.040	14.040	14.031	14.028
KP rk WF	26.873	26.873	26.873	26.873	26.858	26.844
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	0.150	0.061	0.070	0.212	0.032	0.034
B组:控制行业时间趋势项						
<i>ETFRM</i>	0.674*** (0.181)	1.278* (0.663)	1.334** (0.581)	-0.224 (0.326)	-1.224 (1.094)	-1.736 (1.152)
<i>ETDR</i>	-0.084*** (0.031)	-0.070 (0.112)	-0.110 (0.088)	0.113** (0.056)	0.441** (0.189)	0.521** (0.202)
<i>ETFCR</i>	2.159** (1.048)	3.406 (3.499)	3.227 (2.676)	-1.524 (1.430)	-3.611 (5.610)	-5.326 (5.672)
KP rk LM	14.626	14.626	14.626	14.626	14.615	14.614
KP rk WF	29.608	29.608	29.608	29.608	29.587	29.575
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	0.140	0.054	0.064	0.210	0.030	0.033
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

机器人使用渗透率”和“中国机器人使用渗透率”，并对应引入两个变量的工具变量 $ETFRMiv$ 和 $ETDRiv$ 。在表5第(4)到第(6)列中，进一步令“其他新兴国家机器人使用渗透率”为内生变量，并引入相应工具变量 $ETFRMiv$ 、 $ETFRCiiv$ 和 $ETDRiv$ 。本文发现，发达国家机器人使用渗透率对中国城市行业层面外资退出企业数的影响依然稳定，与基准结果一致。对外资企业存量的检验中，系数 β_{im} 为负且在1%的水平上显著。上述结果表明基准结论是稳健的。

第三，控制中国最低工资标准。本文继续加强对中国低技能工人工资的控制，以消除内生影响。对此，本文控制城市层面的月度最低工资标准。月度最低工资标准的调整将直接影响低技能工人的工资。最低工资数据来自中国研究数据服务平台，以消费价格指数CPI进行平减，并取对数处理，估计结果见表6。在控制当地最低工资标准后，本文依然得到发达国家机器人使用渗透率对中国城市行业外资退出的正向影响。

第四，控制城市与年份交互的固定效应。在构建巴蒂克变量的过程中，最重要的假设是：导致机器人渗透率在城市层面产生变异的权重 ξ_{it} 与随机误差项不相关。为强化基准结果的可靠性，本文借鉴法伯(2020)的思路，通过控制“城市—年份”交互固定效应和“行业—年份”交互固定效应，避免遗漏城市时变因素和行业时变因素，以此确保核心解释变量独立于随机误差项。所得结果见表7，其中发达国家机器人使用渗透率对中国城市行业层面的外资退出依然有非常显著的正向影响，结果是稳健的。

第五，剔除来自机器人输出国的外资。大型机器人生产商主要集中在德国、日本和韩国(法伯，2020)。对于来自机器人输出国的外资企业，这些企业的机器人使用决策和全球产业布局均受到自身机器人产能的影响。为消除发达国家机器人产能对本文研究可能产生的干扰，本文在计算外资退出指标时，通过外资来源地、注册资本币种等信息识别来源国，剔除来自日本、韩国、德国的企业。实证结果见表8，通过构建剔除机器人输出国的外资退出指标，本文发现发达国家机器人使用渗透率对中国“城市—行业”层面外资退出的影响依然稳健。

第六，考虑外资企业退出核准流程的时滞性。为识别外资企业退出年份，本文采用工商库汇报的

表5 稳健性检验2——多内生变量的两阶段最小二乘法

变量	(1) 企业数	(2) 注册资本	(3) 实缴资本	(4) 企业数	(5) 注册资本	(6) 实缴资本
A组：被解释变量为外资退出						
$ETFRM$	0.277*** (0.094)	0.169 (0.328)	0.274 (0.287)	0.311*** (0.117)	0.108 (0.361)	0.198 (0.328)
$ETDR$	0.017 (0.015)	0.210*** (0.048)	0.153*** (0.049)	0.003 (0.023)	0.235*** (0.069)	0.184** (0.072)
$ETFRC$	-1.197 (0.851)	-5.878** (2.785)	-5.714** (2.602)	0.193 (1.798)	-8.424 (5.226)	-8.883 (5.522)
KP rk LM	15.161	15.161	15.161	8.614	8.614	8.614
KP rk WF	47.633	47.633	47.633	13.410	13.410	13.410
观测值	27786	27786	27786	27786	27786	27786
R^2	0.149	0.056	0.066	0.149	0.056	0.066
B组：被解释变量为外资存量						
$ETFRM$	-0.763*** (0.172)	-2.536*** (0.593)	-2.703*** (0.577)	-0.757*** (0.185)	-2.312*** (0.736)	-2.291*** (0.741)
$ETDR$	0.245*** (0.037)	0.753*** (0.140)	0.737*** (0.141)	0.243*** (0.048)	0.660*** (0.182)	0.567*** (0.181)
$ETFRC$	-5.380*** (1.752)	-13.342*** (6.238)	-11.831* (6.239)	-5.111 (4.517)	-3.964 (11.875)	5.377 (13.258)
KP rk LM	15.161	15.151	15.152	8.614	8.613	8.611
KP rk WF	47.633	47.617	47.597	13.410	13.415	13.409
观测值	27786	27672	27749	27786	27672	27749
R^2	0.198	0.020	0.025	0.198	0.022	0.027
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
内生变量个数	2个	2个	2个	3个	3个	3个

注：第(1)到(3)列中，内生变量个数为2个，分别是 $ETFRM$ 和 $ETDR$ ；第(4)到(6)列中，内生变量个数为3个，分别是 $ETFRM$ 、 $ETDR$ 以及 $ETFRC$ 。各列标准误差聚类到城市层面。

表6 稳健性检验3——控制最低工资标准

变量	(1) 企业数	(2) 注册资本	(3) 实缴资本	(4) 企业数	(5) 注册资本	(6) 实缴资本
外资退出						
$ETFRM$	0.693*** (0.194)	1.358* (0.720)	1.364** (0.623)	-0.224 (0.348)	-1.146 (1.160)	-1.758 (1.225)
$ETDR$	-0.079** (0.031)	-0.062 (0.112)	-0.096 (0.089)	0.120** (0.056)	0.433** (0.188)	0.517** (0.200)
$ETFRC$	1.851** (0.932)	2.753 (3.242)	2.196 (2.497)	-1.438 (1.302)	-3.381 (5.166)	-4.936 (5.174)
城市最低工资	0.223*** (0.073)	0.834*** (0.273)	0.766*** (0.195)	0.031 (0.046)	0.314*** (0.110)	0.193* (0.099)
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	13.837	13.837	13.837	13.837	13.827	13.824
KP rk WF	26.053	26.053	26.053	26.053	26.038	26.024
观测值	27544	27544	27544	27544	27431	27507
R^2	0.137	0.053	0.063	0.210	0.030	0.033

表7 稳健性检验4——控制城市和行业的时变特性

变量	(1) 企业数	(2) 注册资本	(3) 实缴资本	(4) 企业数	(5) 注册资本	(6) 实缴资本
外资退出						
$ETFRM$	0.727*** (0.194)	1.372** (0.693)	1.520** (0.618)	-0.207 (0.327)	-1.167 (1.111)	-1.702 (1.178)
$ETDR$	-0.094*** (0.029)	-0.099 (0.105)	-0.133 (0.087)	0.125** (0.058)	0.485** (0.202)	0.573*** (0.217)
$ETFRC$	2.181** (1.008)	3.561 (3.412)	3.122 (2.749)	-1.534 (1.524)	-3.460 (5.803)	-5.395 (5.979)
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市—年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业—年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	13.718	13.718	13.718	13.718	13.707	13.707
KP rk WF	31.745	31.745	31.745	31.745	31.723	31.707
观测值	29150	29150	29150	29150	29033	29113
R^2	0.162	0.056	0.067	0.212	0.031	0.035

注：表中各列结果中，均加入城市年份交互固定效应，以控制城市层面时变干扰；还均加入行业年份交互固定效应，以控制行业时变干扰。因此，城市变量和新兴国家出口变量未进行控制。

核准年份,即外资企业最近一次对公办理业务的年份。如果外资企业的当前状态为“退出”,此时核准日期可认定为办理退出手续的日期。然而,潘越等(2020)指出,企业真实退出年份与工商库公布的核准年份之间,存在因办理审批手续而产生的时滞。若以核准日期作为企业退出日期,将导致企业退出程度被低估。例如,东芝大连有限公司于2021年10月12日宣布退出中国,但截至2023年5月,该企业在工商库中的经营状态依然为“清算中”。

对此,本文在核准日期的基础上,对时滞效应进行修正。修正方法如下:首先假设3种可能的时滞周期,分别为6个月、1年和2年;其次对已经退出的外资企业,在其核准日期的基础上减去时滞周期,得到新的日期;最终保留新日期的年份,作为外资企业退出年份。调整退出年份后,本文重新计算了3个城市行业层面的外资退出指标,并重复基准估计,实证结果见表9。通过表9的结果,按照6个月、1年和2年分别修正核准日期的时滞后,依然得到发达国家机器人使用对中国城市行业外资退出的正向影响,证实了基准结果的稳健性。

第七,时期效应。本文将样本分为“2010~2014年”和“2015~2019年”两个时间跨度,分别重复基准估计,结果见表10。可以发现,在2015~2019年,发达国家机器人使用渗透率对中国外资的“生产回岸”影响,要显著大于2010~2014年。该结论证实,发达国家机器人使用的“生产回岸”冲击在最近几年更加显著。其原因在于机器人技术的普及以及“逆全球化”浪潮的加剧。

第八,外资生产规模变化。本文考虑发达国家机器人使用对中国外资企业生产规模的影响。在发达国家机器人使用的外来冲击下,中国外资企业可能先经历生产规模缩减的过程,之后退出市场。对此,本文采用2011~2015年中国工业企业数据,测算中国“城市—行业”规模以上外资企业的总产值、总销售、总就业、总出口,将上述指标替换基准模型中的被解释变量。估计结果见表11,可以发现发达国家机器人使用后,对中国规模以上外资的各项生产规模指标均有显著负向影响,该结果进一步验证了存在“生产回岸”。

第九,变更机器人渗透率指标。在本文构建机器人渗透率指标的过程中, $O_{i,2010}^j$ 代表2010年*i*行业的中国对外国*j*出口额占外国*j*总支出的比重。然而,该出口额既包含了所有生产环节都在中国组织开展的产品,也包含了由跨国企业布局在中国生产的产品。为了更好地与发达国家将产品外包到中国生产这一模式相对应,本小节对机器人渗透率指标中的 $O_{i,2010}^j$ 进行调整。分别变更为:在2010年*i*行业中,(1)中国加工贸易对外国*j*出口额占外国*j*总支出的比重、(2)中国外资企业对外国*j*出口额占外国*j*总支出比重、(3)中国外资企业加工贸易对外国*j*出口额占外国*j*总支出的比重。上述指标中的对外出口

表8 稳健性检验5——剔除主要机器人输出国的干扰

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资存量		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
<i>ETFRM</i>	0.685*** (0.190)	1.335* (0.711)	1.350** (0.617)	-0.263 (0.351)	-1.240 (1.165)	-1.857 (1.256)
<i>ETDR</i>	-0.079** (0.030)	-0.065 (0.111)	-0.099 (0.088)	0.126** (0.057)	0.448** (0.189)	0.533*** (0.204)
<i>ETFCR</i>	1.839** (0.928)	2.815 (3.247)	2.286 (2.500)	-1.568 (1.309)	-3.640 (5.147)	-5.287 (5.231)
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.867	13.864
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.120	26.105
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	0.136	0.052	0.062	0.210	0.030	0.033

表9 稳健性检验6——核准日期的时滞性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资存量		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组:核准日期时滞≤0.5年						
<i>ETFRM</i>	0.700*** (0.192)	1.325* (0.689)	1.356** (0.620)	-0.131 (0.333)	-0.672 (1.119)	-1.557 (1.213)
<i>ETDR</i>	-0.081*** (0.031)	-0.061 (0.110)	-0.099 (0.088)	0.109** (0.054)	0.362** (0.181)	0.487** (0.198)
<i>ETFCR</i>	1.896** (0.938)	2.893 (3.220)	2.186 (2.501)	-1.255 (1.281)	-1.971 (5.195)	-4.284 (5.156)
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.864	13.863
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.113	26.102
观测值	27786	27786	27786	27786	27711	27759
R ²	0.136	0.054	0.062	0.191	0.030	0.034
B组:核准日期时滞≤1年						
<i>ETFRM</i>	0.782*** (0.214)	1.686** (0.753)	1.575** (0.685)	-0.129 (0.329)	-0.545 (1.127)	-1.517 (1.207)
<i>ETDR</i>	-0.083*** (0.029)	-0.106 (0.104)	-0.112 (0.096)	0.109** (0.053)	0.355** (0.180)	0.484** (0.198)
<i>ETFCR</i>	1.530* (0.819)	2.349 (2.911)	1.178 (2.711)	-1.296 (1.269)	-2.698 (5.247)	-4.252 (5.166)
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.862	13.863
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.104	26.100
观测值	27786	27786	27786	27786	27738	27766
R ²	0.131	0.054	0.064	0.182	0.031	0.034
C组:核准日期时滞≤12年						
<i>ETFRM</i>	0.854*** (0.245)	1.942** (0.865)	1.815** (0.816)	-0.084 (0.328)	-0.366 (1.104)	-1.410 (1.197)
<i>ETDR</i>	-0.086*** (0.031)	-0.104 (0.112)	-0.104 (0.106)	0.104** (0.052)	0.324* (0.176)	0.462** (0.197)
<i>ETFCR</i>	1.185 (0.838)	0.420 (3.207)	-0.713 (3.098)	-1.153 (1.309)	-2.222 (5.239)	-3.526 (5.213)
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.860	13.863
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.099	26.100
观测值	27786	27786	27786	27786	27747	27766
R ²	0.129	0.055	0.064	0.173	0.029	0.033
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

额均以2010年海关数据计算。以新渗透率指标开展稳健性检验,结果见表12。可以发现发达国家机器人使用后,对中国外资退出的正向作用依然稳定。

第十,进一步控制向东南亚等新兴国家转移的情况。本文被解释变量中包含了转移到东南亚及其他新兴国家的外资退出,由此会对估计结果准确性造成干扰。本小节在控制新兴国家出口效应的基础上,进一步剔除东南亚等新兴国家在2010~2019年出口迅速增长的行业。其依据在于:近年来,东南亚等国成为新一轮劳动密集型产业转移的承接国,故而国家出口规模的扩大将主要归功于承接了中国的外资转入。

通过国际前景与信息研究中心公布的东南亚等国出口数据,增速最快的3个行业分别是服装纺织、金属机械、电子电器。基于此,本文将上述行业从样本中剔除,以此考察发达国家机器人使用对中国外资的“生产回岸”影响。估计结果见表13。可以发现,不论是分别剔除上述行业样本,还是全部剔除上述行业样本,发达国家机器人使用渗透度对中国外资企业退出数量的估计结果依然显著为正,表明“生产回岸”影响可能确实存在。

(三)机制检验

本文理论模型揭示:发达国家使用机器人替代工人,可以降低生产成本,提高产品质量;对于外包到中国生产环节,做出“生产回岸”决策还需进一步考虑中国劳动力成本、市场份额、营商环境等诸多因素。对此,本小节开展机制检验,探究各项因素的具体影响。

$$\ln Y_{cit} = \alpha + \beta_m ETFRM_{cit} \times MECH + \beta_{fm} ETFRM_{cit} + \beta_{fc} ETFRM_{cit} + \beta_d ETDR_{cit} + Z_{it}' \gamma + \lambda_c + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$$

本文构建如上式所示的机制检验模型。其中MECH代表机制变量,选取以下4个变量:(1)中国城市最低工资标准,表征中国劳动力成本;(2)单位企业市场占有率,表征外资在华可占据的市场规模,用行业销售产值除以该行业规模以上企业数量,数据来自中国工业统计年鉴;(3)中国省份市场化指数(樊纲等,2003),表征中国的营商环境;(4)发达国家行业平均工资,表征发达国家的人力资本,数据来自于欧盟克莱姆斯(EU KLEMS)数据库。欧盟克莱姆斯数据库提供了2010~2015年美国、英国、德国、法国、奥地利、比利时、荷兰、卢森堡、西班牙、葡萄牙、意大利共11个发达国家的行业层面职工报酬与职工人数,以此计算行业平均工资。本文将机制变量与ETFRM交互后纳入模型,通过交互项系数 β_m 来分析机制。以城市行业的外资退出数量为被解释变量,以ETFRM、ETFRM×MECH为内生变量,开展两阶段最小二乘估计,结果见表14。

在中国方面:第(1)列的机制变量为城市最低工资标准,可以发现 β_m 显著为正,表明国内劳动力成本越高,将加强发达国家机器人使用的“生产回岸”影响。第(2)列的机制变量为单位企业市场占有率,其交互项系数显著为负,表明更大的市场规模将减缓外资退出。第(3)列的机制变量为省份市场化指数,交互项系数显著为正,意味着市场化

表10 稳健性检验7——时期效应

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资存量		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组: 2010~2014年						
ETFRM	0.496*** (0.135)	0.930** (0.449)	0.863** (0.406)	-0.260 (0.222)	-0.764 (0.757)	-1.106 (0.789)
ETDR	-0.255*** (0.084)	-0.245 (0.215)	-0.276 (0.215)	0.465*** (0.113)	1.543*** (0.433)	1.468*** (0.443)
ETFRM	12.654*** (4.743)	20.504 (13.582)	19.798 (16.780)	-1.057 (10.661)	12.520 (26.197)	17.903 (28.599)
KP rk LM	18.496	18.496	18.496	18.496	18.491	18.488
KP rk WF	115.425	115.425	115.425	115.425	115.499	115.339
观测值	14311	14311	14311	14311	14254	14294
R ²	0.134	0.044	0.053	0.214	0.040	0.041
B组: 2015~2019年						
ETFRM	1.667*** (0.562)	2.768 (1.762)	3.274** (1.622)	-0.966 (0.797)	-5.085* (2.740)	-5.965** (2.944)
ETDR	-0.237** (0.103)	-0.302 (0.291)	-0.411 (0.263)	0.241* (0.142)	1.106** (0.492)	1.244** (0.536)
ETFRM	8.340** (3.795)	12.522 (10.058)	14.546 (9.285)	-5.212 (4.614)	-24.768 (16.630)	-28.731 (18.062)
KP rk LM	8.747	8.747	8.747	8.747	8.735	8.735
KP rk WF	10.388	10.388	10.388	10.388	10.374	10.375
观测值	13475	13475	13475	13475	13418	13455
R ²	-0.013	0.035	0.025	0.195	-0.023	-0.030
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

表11 稳健性检验8——外资企业生产规模变化

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	总产值	总销售	总就业	总出口
ETFRM	-6.576*** (1.990)	-6.543*** (1.980)	-4.828*** (1.601)	-3.252*** (1.024)
ETDR	2.775*** (0.720)	2.769*** (0.718)	1.999*** (0.579)	1.461*** (0.370)
ETFRM	-21.680 (41.286)	-21.611 (41.055)	-43.644 (59.745)	-10.564 (21.185)
城市变量	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	19.694	19.694	19.694	19.694
KP rk WF	71.150	71.150	71.150	71.150
观测值	14289	14289	14289	14289
R ²	0.027	0.027	0.042	0.049

进程会加速外资退出。其原因可能在于：中国市场化进程要与国内产业发展协同，以便更好地服务于内资企业发展。因此，更高的市场化指数反映当地的内资实力更强，使外资企业面临更激烈的市场竞争，增加其退出市场的可能性。

在发达国家方面，第(4)列的机制变量为发达国家平均薪资，交互项系数也为正，表明发达国家人力资本越高则外资所受“生产回岸”冲击越强。机器人使用会替代普通工人，变革生产模式。此时，产业回流并不会增加发达母国一线工人的雇佣，而是需要高素质人才开展机器人的装配、运行、拓展、监督、维护等。更高的人力资本能提高机器人运行效率，降低机器人运维成本，从而可能产生更强的“生产回岸”冲击。

总结机制检验，本文发现中国与发达国家的劳动力成本是最重要的因素，攀升的国内外工人薪资将增加机器人使用，推动“生产回岸”进程。此外，扩大中国市场规模则具有缓解外资退出的作用。

五、拓展分析

(一) 外资内资的关联效应

本小节旨在证实，外资与内资之间构建紧密联系后对“生产回岸”有缓解效应。

第一，关联效应直接体现在外资企业与国内市场建立供货关系上。发达国家的跨国企业将劳动密集型生产工序转移到海外，再将产品销售给发达国家消费者。然而，中国具有巨大的市场潜力，越来越多的外商投资是为了开拓中国市场。根据理论模型的拓展分析，本文重新得到选择外包到中国生产或是在母国以机器人生

表 12 稳健性检验 9——变更机器人渗透率构建方法

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资存量		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组：加工贸易出口						
ETFRM	3.250*** (0.648)	7.347*** (1.655)	7.081*** (1.607)	0.526 (0.956)	-6.551** (2.922)	-6.995** (3.213)
ETDR	-0.177*** (0.065)	-0.306* (0.155)	-0.325** (0.145)	0.085 (0.065)	0.769*** (0.214)	0.793*** (0.234)
ETFRC	0.362 (2.035)	-1.550 (5.609)	-2.104 (5.196)	-4.269*** (1.463)	-13.227** (6.414)	-12.827** (6.505)
KP rk LM	18.875	18.875	18.875	18.875	18.879	18.866
KP rk WF	21.838	21.838	21.838	21.838	21.859	21.831
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	0.037	0.021	0.025	0.213	0.009	0.013
B组：外资企业出口						
ETFRM	4.325*** (1.231)	9.007*** (2.742)	8.589*** (2.679)	-0.940 (1.564)	-12.998** (5.622)	-14.206** (6.079)
ETDR	-0.322** (0.134)	-0.579** (0.294)	-0.579** (0.278)	0.175 (0.129)	1.354*** (0.506)	1.443*** (0.551)
ETFRC	7.555* (4.134)	14.206 (9.617)	12.751 (8.756)	-4.163 (3.061)	-29.182** (14.745)	-30.964* (15.834)
KP rk LM	13.340	13.340	13.340	13.340	13.328	13.331
KP rk WF	10.872	10.872	10.872	10.872	10.867	10.866
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	-0.109	-0.013	-0.016	0.208	-0.077	-0.077
C组：外资企业加工贸易出口						
ETFRM	8.291*** (2.674)	20.949*** (6.174)	20.068*** (6.183)	4.940** (2.140)	-10.936 (7.482)	-10.765 (8.190)
ETDR	-0.368** (0.178)	-0.833* (0.425)	-0.830** (0.410)	-0.100 (0.129)	0.911** (0.389)	0.908** (0.421)
ETFRC	-2.597 (4.699)	-9.681 (12.668)	-9.855 (12.101)	-8.079** (3.847)	-14.726* (7.697)	-15.169* (7.797)
KP rk LM	9.213	9.213	9.213	9.213	9.226	9.214
KP rk WF	8.183	8.183	8.183	8.183	8.197	8.185
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	-0.345	-0.129	-0.161	0.140	-0.013	-0.002
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

表 13 稳健性检验 10——外资企业生产规模变化

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	剔除服装 纺织	剔除金属 机械	剔除电子 电器	剔除前三 行业
ETFRM	0.946*** (0.236)	0.401*** (0.099)	1.289*** (0.467)	0.778** (0.343)
ETDR	-0.115*** (0.040)	-0.033* (0.018)	-0.022 (0.022)	-0.001 (0.018)
ETFRC	2.557** (1.183)	0.928 (0.659)	1.457 (1.477)	0.060 (1.263)
城市变量	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	13.877	19.933	40.263	29.471
KP rk WF	25.168	53.026	515.730	1010.905
观测值	25260	25260	25260	20208
R ²	0.132	0.137	0.129	0.107

表 14 机制检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	城市最低 工资标准	企业市场 占有规模	省份市场化 指数	发达国家 平均工资
ETFRM×MECH	2.194*** (0.737)	-0.206** (0.066)	0.413*** (0.079)	0.051 (0.033)
ETFRM	0.888** (0.367)	0.825*** (0.215)	0.180 (0.281)	0.736*** (0.216)
ETDR	-0.216** (0.102)	-0.057 (0.044)	-0.172*** (0.058)	-0.127 (0.081)
ETFRC	3.139 (2.266)	3.784* (2.251)	3.833** (1.738)	6.516 (4.001)
MECH	0.258*** (0.076)	-0.028*** (0.009)	0.041*** (0.014)	0.013** (0.006)
城市变量	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	8.615	17.058	13.647	20.137
KP rk WF	5.438	28.198	13.050	35.572
观测值	27544	20053	27786	17182
R ²	0.067	0.137	0.094	0.139

注：表中第(1)列结果的KP rk WF值大于15%水平的弱识别关键值。

产的临界机器人效率为 $\tilde{q}_i$ 且有 $\tilde{q}_i > \tilde{q}$ 。在与中国市场建立供货关联的投资模式下,贸易成本 $\tau\sigma$ 成为阻碍外资“生产回岸”的因素。

为检验以上假设,本文从已公示的企业年报、招股书、客户及供应商公告中,获取中国制造业外资企业的客户数据。在样本区间内,本文共获得178576条客户交易数据,涉及7794家制造业外资企业与33770家客户企业。根据客户企业的所有制类型,将其区分为内资客户和外资客户。只要样本内的外资企业曾在某一时点与内资客户建立联系,将该外资标记为“拥有国内客户”外资。最后,将外资总样本划分为“确定与国内客户建立联系”与“未确定与国内客户建立联系”两组。分别以两组企业计算“城市—行业”层面的外资退出指标,将其作为新的被解释变量重复基准估计^⑥。为确保两组估计结果具有可比性,本文用各类外资的退出量除以存量,得到城市行业层面的外资退出率作为被解释变量。

估计结果见表15,其中A组为外资企业“未确定与国内客户建立联系”时计算的城市行业外资退出和退出比率,得出发达国家使用机器人后依然对外资退出有正向作用。然而,B组为外资企业“确定与国内客户建立联系”时计算的城市行业外资退出和退出比率。可以发现,B组发达国家机器人使用的影响要明显小于A组,且对外资退出率的估计结果不显著。这证实外资企业开拓中国客户对“生产回岸”有削弱作用。

第二,关联效应间接体现在外商投资者与国内投资者建立合作关系上。在跨国企业进入中国开展外包生产的过程中,与中方投资者开展合资经营是一种常见的模式。余壮雄等(2015)认为,企业的出口—内销定位与该企业的资本结构有关,合资企业的中方资本比重越高,意味着该企业在中国的网络关系越强,市场进入壁垒越小。因此,与中国市场寻求紧密供应联系是外商投资者选择合资模式的重要动机之一。如果在发达国家增加机器人使用下,外资合资企业受到的“生产回岸”影响相对外资独资企业更小,则可在一定程度上进一步证实外资与内资关联对外资企业“生产回岸”的削弱作用。

合资模式也可以通过供货关联以外的渠道削弱“生产回岸”的影响。第一,拥有先进技术和雄厚资本的跨国企业与熟悉中国市场的本土投资者合作后,将比外资独资企业有更高的经营绩效(阎海峰、沈锦杰,2010)。第二,合资双方将逐渐培育出战略柔性关系(刘素等,2014),由于中方合伙人介入,当外商投资者调整产业布局时,倾向于以股权变更的方式开展,避免“倒闭退出”等给投资者带来较大损失的硬着陆模式^⑦。

对此,本文将全体制造业外资企业按照股权成分划分为“外资独资企业”和“外资合资企业”,独资企业共95254家,占比53%,合资企业共84213家,占比47%。本文构建两类企业的城市行业层面外资退出数量和退出比率作为被解释变量,结果见表16。可以发现,B组中发达国家机器人使用对中国合资外资退出的正向影响,显著小于A组中对独资外资的影响,且B组估计系数显著性大幅减弱。这证实了合资的外资企业受到“生产回岸”的影响较小。

第三,关联效应还间接体现在中国的机器人使用上。克伦茨等(2021)指出,发达国家机器人发展水平要普遍优于新兴国家,因此随着东道国劳动力成本的上涨,跨国企业更倾向于返回母国以机器人生产。但现实中,仍有部分外资企业选择留在中国以机器人生产,其潜在原因包括:庞大的消费群体购买了外资生产的商品,完善的产业体系供应了外资所需的原材料和外包产品。简而言之,外资企业与国内市场存在紧密联系使之不愿退出,因此开展

表15 拓展分析1——为国内市场供货的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资退出比率		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组:未确定与国内客户建立联系						
ETFRM	0.694*** (0.193)	1.330* (0.706)	1.347** (0.612)	0.567*** (0.164)	0.388*** (0.133)	0.299** (0.119)
ETDR	-0.081*** (0.031)	-0.064 (0.110)	-0.100 (0.088)	-0.070*** (0.027)	-0.047** (0.021)	-0.037** (0.018)
ETFCR	1.859** (0.938)	2.562 (3.226)	2.008 (2.504)	1.014 (0.692)	0.949* (0.544)	0.793 (0.546)
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.134	26.134
观测值	27786	27786	27786	27786	27786	27786
R ²	0.135	0.052	0.062	0.083	0.007	0.063
B组:确定与国内客户建立联系						
ETFRM	0.086** (0.042)	0.589** (0.296)	0.518* (0.298)	0.010 (0.009)	0.004 (0.004)	0.004 (0.004)
ETDR	-0.001 (0.006)	-0.024 (0.042)	-0.014 (0.043)	0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.000 (0.001)
ETFCR	0.209 (0.191)	2.065 (1.430)	1.751 (1.387)	0.026 (0.048)	0.044* (0.026)	0.049 (0.032)
KP rk LM	14.103	14.103	14.103	14.103	14.103	13.877
KP rk WF	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	26.134
观测值	27786	27786	27786	27786	27786	27786
R ²	0.042	0.025	0.028	0.014	0.001	0.004
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

注:表中A组与B组之间的对应系数通过组间差异检验。后表同。

智能化并增加机器人使用。另外,图3展示2000~2013年内资和外资企业各自进口机器人的数量,可以得出外资企业是中国机器人使用的重要群体^⑧。因此,本文尝试将“中国机器人使用渗透率”作为“外资对中国市场依赖”的代理变量,间接地检验内外资关联效应的影响。

本文在基准模型中加入发达国家机器人使用渗透率与中国机器人使用渗透率的交互项,并将两渗透率的工具变量交互后作为交互项的工具变量,交互项的渗透率指标均进行去中心化处理(瑞詹、津加利斯,1998),估计结果见表17。可以发现交互项系数对中国外资退出影响为负,对外资存量影响为正。该结论一定程度上表明:在中国机器人使用更多的地区或行业,外资更依赖中国市场,从而减少退出的决策。

(二)固定成本与沉没成本

如果跨国企业调整产业布局,将原先外包到中国的生产转移到母国以机器人完成,则一方面需要承担初始投资的沉没成本损失 ρz_F ,另一方面需要支付机器人前期安装的费用 z_a 。以上两笔成本将影响跨国企业布局决策,进而影响“生产回岸”效应。

第一,安装机器人的固定成本。当跨国企业在母国以机器人开展生产时,需要投入前期固定成本 z_a 来安装机器人、建造厂房等。不同行业有不同的生产工序,对机器人数量和性能有不同的要求(波士顿咨询,2021;克伦茨等,2021)。因此,前期机器人安装成本 z_a 可反映在行业异质性上。

本文开展分行业检验。首先,用基准样本计算城市层面的机器人渗透率, $ETR_{ci} = \sum ETR_{ci}$;其次,基准样本依次保留单一行业。将城市层面样本重复基准估计,被解释变量分别为中国城市层面的外资退出数量、外资新进数量、外资存量,结果见表18。系数均为“发达国家机器人使用渗透率”的估计系数,后续还展示了KP统计量、样本量等。

由表18可得,行业受影响效果存在差异。一方面,在服装纺织、木材家具等行业,发达国家机器人使用加速了中国外资回岸;另一方面,在金属机械、交通设备、电子电器等行业,发达国家机器人使用抑制了中国外资回岸。原因为以下:服装纺织、木材家具等行业的生产环节简单,发达国家以机器人开展生产的 z_a 较小;而交通设备、机械设备、电子电器等行业的生

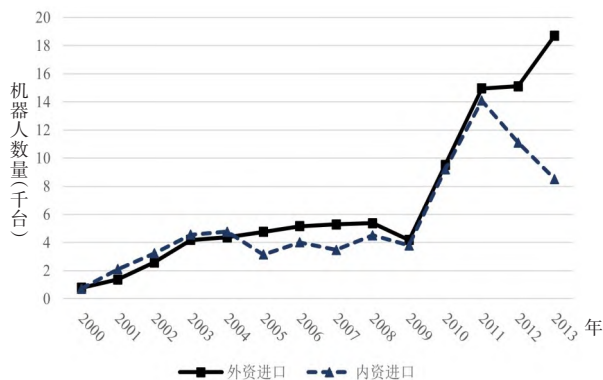


图3 内资和外资企业的机器人进口情况

表16 拓展分析1——独资与合资

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资退出比率		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
A组: 独资外资企业						
ETFRM	0.815*** (0.191)	2.045** (0.805)	2.021*** (0.713)	0.710*** (0.200)	0.374*** (0.132)	0.304** (0.119)
ETDR	-0.093*** (0.032)	-0.164 (0.118)	-0.192* (0.101)	-0.081** (0.032)	-0.044** (0.021)	-0.038** (0.018)
ETFCR	1.932* (0.986)	3.469 (3.469)	4.412 (2.907)	1.160 (0.821)	1.005* (0.536)	0.862* (0.516)
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.134	26.134
观测值	27786	27786	27786	27786	27786	27786
R ²	0.123	0.055	0.063	0.079	-0.011	0.034
B组: 合资外资企业						
ETFRM	0.362** (0.151)	1.093** (0.526)	0.850** (0.431)	-0.151 (0.097)	-0.032 (0.025)	-0.056** (0.022)
ETDR	-0.052** (0.022)	-0.109 (0.082)	-0.080 (0.066)	0.023* (0.013)	0.004 (0.004)	0.008** (0.003)
ETFCR	1.182* (0.644)	3.161 (2.494)	0.638 (1.880)	-0.519* (0.314)	-0.064 (0.077)	-0.089 (0.101)
KP rk LM	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877
KP rk WF	26.134	26.134	26.134	26.134	26.134	26.134
观测值	27786	27786	27786	27786	27786	27786
R ²	0.103	0.053	0.062	0.009	0.002	-0.008
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制

表17 拓展分析1——加入机器人渗透率交互项

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	外资退出			外资存量		
变量	企业数	注册资本	实缴资本	企业数	注册资本	实缴资本
ETFRM×ETDR	-0.033*** (0.011)	-0.050 (0.031)	-0.054* (0.028)	0.036 (0.026)	0.133 (0.089)	0.173* (0.102)
ETFRM	0.424*** (0.114)	0.945** (0.431)	0.917** (0.370)	0.069 (0.258)	-0.076 (0.736)	-0.325 (0.817)
ETDR	0.042** (0.018)	0.119** (0.055)	0.102** (0.049)	-0.011 (0.054)	-0.054 (0.119)	-0.123 (0.140)
ETFCR	0.123 (0.575)	0.164 (1.950)	-0.607 (1.565)	0.418 (1.496)	3.596 (5.108)	4.191 (5.387)
城市变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	7.420	7.420	7.420	7.420	7.427	7.423
KP rk WF	8.460	8.460	8.460	8.460	8.476	8.465
观测值	27786	27786	27786	27786	27672	27749
R ²	0.145	0.058	0.068	0.184	0.010	0.008

注:内生变量除交互项外,还有发达国家机器人使用渗透率。KP统计量虽数值略小,但均通过有效性检验。KP rk LM的P值均小于0.01,KP rk WF 10%的Stock-Yogo临界值为7.03。

产环节复杂,发达国家不仅需要投入较高的前期固定成本,还需要重组供应链,导致 z_a 较大。由此可见,现阶段发达国家的生产智能化冲击多出现在劳动密集、工序简单的部门,对技术密集、分工精细的部门影响较小。中国要把握这一窗口期,优化产业结构,着力打造核心生产环节的竞争优势和不可替代性。

第二,在中国投资时的沉没成本。如果跨国企业退出中国市场,则将支付 ρz_F 的沉没成本。沉没成本取决于沉没系数 ρ ,即退出清算时将前期资本变现的难易程度;还取决于外资初始投资 z_F ,即外资企业资产总规模。发达国家机器人使用对高沉没成本外资的“生产回岸”影响相对较小。

本文从工商库中获取了外资企业的注册资本,以注册资本500万美元为基准,将外资分为“高注册资本”和“低注册资本”两组,认为“高注册资本”组的 z_F 更大。为保证结果准确:其一,仅保留样本中的独资型外资,该做法可消除内资收购外资股权的退出方式带来的影响;其二,将注册资本低于50万美元的外资提取出来,该做法可避免小型外资的干扰。以外资数量测算“城市—行业”层面外资退出比率,将其作为被解释变量,重复基准估计。结果见表19第(1)和(2)列。可以发现在不同的分组标准下,发达国家机器人使用对“低注册资本”组外资企业有更显著的“生产回岸”影响。此外,本文以小型外资企业(注册资本低于50万美元)计算“城市—行业”外资退出比率,将其作为被解释变量。结果见表19第(3)列,发现估计系数不显著。其原因在于,只有达到一定规模的企业才有能力开展跨国产业转移。

六、结论与政策启示

机器人等智能设备可以在生产环节替代工人,对降低企业劳动成本、提升企业生产效率具有重要作用。当前,具有机器人技术优势的发达国家正积极开展产业智能化升级,这将削弱中国对外资的吸引力,导致“生产回岸”现象的出现。本文建立引入机器人的跨国企业外包模型,论述工人薪资、机器人运行成本、市场规模等机制的影响。然后构建2010~2019年中国城市行业的面板数据,实证检验发达国家机器人使用对中国外资企业“生产回岸”的影响。

本文的主要研究发现包括:首先,发达国家增加机器人使用加速了中国外资企业退出,渗透率数值提升0.1,将使退出外资数上升约7%,使退出资本金上升约13.6%,证实了“生产回岸”存在。然而,“生产回岸”行为并没有严重影响外资整体存量,表明中国依然具备外资进入的吸引力。以上结论在排除不可观测因素干扰、精确识别外资退出等稳健性检验后仍然成立。其次,本文发现,当外资企业开始与国内市场建立供货联系或合资联系后,“生产回岸”的影响将显著减弱。一方面,外资企业在中国开展生产销售,在充分利用廉价劳动力的同时,也天然地规避了贸易运输成本;另一方面,海外跨国企业与中国本土投资者合作,加速了本土化进程,使经营模式更具有粘性。最后,受机器人安装成本和撤资沉没成本的影响,“生产回岸”效应更多体现在服装纺织、木材家具等技术含量低、生产工序简单的行业;而对技术含量高、生产工序复杂的行业冲击相对较小。该特征为中国现阶段的产业结构转型升级提供了窗口期。

本文的研究结论对我国稳定外资经营,优化产业结构,保障充分就业,应对全球产业调整有重要的政策启示。

第一,优化外资企业经营环境。研究表明,发达国家机器人使用会加速外资的“生产回岸”。因此,政府部门

表18 拓展分析2——行业异质性

行业描述	外资退出	外资新进	外资存量	KP rk LP	KP rk WF	样本量
行业加总	0.043**	0.143***	0.030***	15.737	144.505	2535
食品饮料	-0.732***	0.211	-0.169	41.483	3.30E+05	2525
服装纺织	0.237	-3.139***	-1.064*	33.395	129.653	2525
木材家具	0.614	-0.331	-0.519	10.554	590.525	2525
造纸印刷	7.944	1.465	19.605	19.450	175.862	2525
化学化工	-1.649***	-0.967*	-0.925	21.216	4.00E+04	2525
非金属品	-1.159	-0.113	-1.576	26.187	56.632	2525
金属机械	-0.096*	-0.067	0.015	41.532	2160.631	2525
汽车制造	0.092**	0.145**	0.195*	28.648	8687.052	2525
其他交通	-0.209	-1.145	3.548**	16.284	57.627	2525
电子电器	-0.020***	-0.015**	0.000	5.638	15.965	2525
其他制造	-0.037	0.016	-0.094	20.753	1180.283	2525

注:被解释变量依次为城市各行业外资退出数量、外资新进数量、外资存量。模型控制了城市变量和主效应,并控制了省份、年份固定效应。标准误均聚类到城市层面。

表19 拓展分析2——初始固定成本

变量	(1) 高注册资本	(2) 低注册资本	(3) <50万美元
<i>ETFRM</i>	0.688*** (0.163)	0.876*** (0.280)	0.222 (0.225)
<i>ETDR</i>	-0.074*** (0.027)	-0.088** (0.044)	-0.048 (0.032)
<i>ETFRC</i>	1.069* (0.596)	0.830 (1.015)	1.206 (0.873)
城市变量	控制	控制	控制
新兴国家出口	控制	控制	控制
主效应	控制	控制	控制
城市/行业/年份	控制	控制	控制
KP rk LM	14.103	14.103	14.103
KP rk WF	27.073	27.073	27.073
观测值	27786	27786	27786
R ²	0.040	0.144	0.020

注:各行被解释变量为第 t 年“城市—行业”的外资企业退出数比率。

要进一步优化营商环境,降低外资的经营成本和企业负担,吸引更多优质外资进入及产能扩大,实现“稳外资”目标。优化措施包括拓展融资渠道、简化审批程序、培育上下游产业链、完善配套基础设施、保护知识产权等。

第二,鼓励“内外循环”协同发展。研究发现,外资企业与国内市场建立贸易或合资关联后,“生产回岸”概率得到减缓。因此,政府首先要破除国内的市场壁垒,建立良好的内循环氛围。其次,鼓励外资企业打开国内销售市场,引导其实现“出口转内销”;同时推动外资企业与国内市场建立合作关系,共同开展供应链合作、技术研发合作等。通过内外协作来增加外资企业经营的粘性。

第三,推动国内产业升级。一是产业结构升级。研究发现,高技术产业具有更强的“生产回岸”抵抗力。因此,对于技术研发、关键零部件制造等重点产业,政府要加大投入力度,鼓励外资进入,为其发展提供稳定经营的环境,提升国际竞争力。二是产业智能化升级。国内机器人使用对“生产回岸”有减缓作用。因此,对于面临“招工难、成本高”问题的外资企业,政府可以帮助其开展智能化转型,在机器人安装集成方面给予补助;此外,也要推动机器人国产化进程,加强机器人制造业和配套服务业的发展。

第四,完善再就业与新型人才培养体系。研究发现,国内会有劳动密集型产业因发达国家产业智能化而出现“生产回岸”。因此,政府首先要加强对易受冲击群体的保护,完善失业保险制度,出台转岗咨询服务相关政策,帮助结构性失业工人顺利过渡;其次要建立新型人才培养体系,包括提供职业技能培训、建立技能认证机制、开展产学研联合培养等,为外资稳定经营提供优质人力资本。

然而,本文也有不足和有待于继续扩展之处。其一,准确识别转移到发达母国的外资退出和转移到东南亚等其他新兴国家的外资退出,更精确地评估“生产回岸”的影响。其二,由于国内缺乏更加细化的地区行业对外经济数据,在衡量国外机器人使用对中国经济渗透率指标时仍有提升空间。其三,本文研究了发达国家在使用机器人后对中国“生产回岸”的影响,而产业智能化升级带来的规模扩张效应也需进一步分析^⑨。

(作者单位:李磊,南开大学跨国公司研究中心、经济行为与政策模拟实验室;马欢,东北财经大学国际经济贸易学院)

注释

①参见2021年8月23日,国新办举行的“积极贡献商务力量 奋力助推全面小康”新闻发布会, http://news.cyol.com/gb/articles/2021-08/23/content_45gQIUWZP.html。

②阿西莫格鲁等学者最新发表的工作论文调查了美国企业使用机器人的动机。结果发现,最主要的动机是提高产品质量和生产流程可靠性,70%以上的用户选择了该项;其次是降低生产成本,60%以上的用户选择了该项。

③2010年中国工业经济统计年鉴缺失皮革、毛皮与羽毛及其制品和制鞋业、木材加工及木竹藤棕草制品业、家具制造业、印刷和记录媒介业等10个行业的全国就业人数,并且交通运输设备制造业并未分类。对于缺失行业,本文利用2013到2016年中国工业经济统计年鉴报告的各行业就业增长率来反向估计2010年行业就业;对于交通运输设备制造业,本文利用2010年人口普查计算的比例,将两个行业分开。

④ f_{in} 为2010年海关数据按“发达国家”和“其他新兴国家”在行业层面加总出口额; f_{in} 则在城市层面加总出口额。

⑤中国全国人口普查调查居民的现居地、就业行业信息,本文所用2010年人口普查抽样表,其中包含4400367个观测值,具备全国代表性。以此计算城市 c 行业 i 的就业规模占城市 c 就业规模的比值,可以得出较为精准的估计。另外,2010年仍沿用2002版GB编码,汽车制造业和铁路、船舶、航空航天等其他交通设备制造业记为交通设备制造业。本文将交通设备制造业子项中的372汽车制造设定为汽车制造业,余下的371到379设定为其他交通设备制造业。

⑥由于数据限制,本文未能将全部“确定与国内客户建立联系”的外资识别出来。但已识别的“确定与国内客户建立联系”的外资都是确定拥有国内客户的,而“未确定与国内客户建立联系”的外资其中一部分没有国内客户,两组检验结果的差异具有一定的解释力。

⑦当合资企业内部出现股权调整时,在工商部门登记仅为股权变更等事项,不会影响样本中的企业存续。但当外资企业因退出而面临并购或破产清算时,则在工商部门登记为退出。

⑧数据来自海关数据库,已剔除了“进出口”、“贸易”、“经贸”、“商贸”、“物流”等关键字的商贸类企业。内资企业进口机器人数量在2012年出现的下降,原因可能是由于更多地从中国厂商购置机器人(世界机器人报告,2019)。

⑨中外文人名(机构名)对照:阿西莫格鲁(Acemoglu);雷斯特雷波(Restrepo);赫尔普曼(Helpman);格罗斯曼(Grossman);罗西·汉斯伯格(Rossi-Hansberg);奥特克(Autre);斯特姆勒(Stemmler);法伯(Faber);克伦茨(Krenz);汉卢姆(Humlum);樊(Fan);吉赫勒布(Gihleb);戈德史密斯·平克汉姆(Goldsmith-Pinkham);国际机器人联合会(International Federation of Robot, IFR);瑞詹(Rajan);津加利斯(Zingales);世界机器人报告(World Robotics Report);国际前景与信息研究中心(Centre d'études prospectives et d'informations internationales, CEPII);波士顿咨询(Boston Consulting Group, BCG)。

参考文献

(1)陈强远、钱则一、陈羽、施贞怀:《FDI对东道国企业的生存促进效应——兼议产业安全与外资市场准入》,《中国工业经济》,2021年第7期。

- (2)樊纲、王小鲁、张立文、朱恒鹏:《中国各地区市场化相对进程报告》,《经济研究》,2003年第3期。
- (3)孔高文、刘莎莎、孔东民:《机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析》,《中国工业经济》,2020年第8期。
- (4)李磊、马欢、徐刚:《最低工资、机器人使用与企业退出》,《世界经济》,2023年第1期。
- (5)李磊、王小霞、蒋殿春、方森辉:《中国最低工资上升是否导致了外资撤离》,《世界经济》,2019年第8期。
- (6)李玉梅、刘雪娇、杨立卓:《外商投资企业撤资:动因与影响机理——基于东部沿海10个城市问卷调查的实证分析》,《管理世界》,2016年第4期。
- (7)刘素、陈志军、蔡地:《对等股权下股东控制关系的动态变化——基于海信日立合资公司的案例研究》,《中国工业经济》,2014年第6期。
- (8)罗长远、司春晓:《外商撤资的影响因素:基于中国工业企业数据的研究》,《世界经济》,2020年第8期。
- (9)潘越、谢玉湘、潘健平:《代币发行融资研究——基于企业生存时间的视角》,《金融研究》,2020年第6期。
- (10)基建红、张志彤:《机器人应用与出口产品范围调整:效率与质量能否兼得》,《世界经济》,2022年第9期。
- (11)王永钦、董雯:《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据》,《经济研究》,2020年第10期。
- (12)肖志国:《全球价值链重构:回岸是一种最优策略吗?》,《思想理论战线》,2022年第1期。
- (13)阎海峰、沈锦杰:《股权结构对合资企业绩效的影响研究——基于组织学习的视角》,《中国工业经济》,2010年第4期。
- (14)余壮雄、闫苗苗、杨扬:《企业的“国外关系”与出口-内销定位》,《世界经济》,2015年第7期。
- (15)Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2020, “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”, *Journal of Political Economy*, vol.128 (6), pp.2188~2244.
- (16)Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2021, “Demographics and Automation”, *The Review of Economic Studies*, vol.89(1), pp.1~44.
- (17)Artuc, E., Bastos, P. and Rijkers, B., 2019, “Robots, Tasks, and Trade”, CEPR Discussion Papers, No.14487.
- (18)BCG, 2021, “Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era”, Available Online.
- (19)Faber, M., 2020, “Robots and Reshoring: Evidence from Mexican Labor Markets”, *Journal of International Economics*, vol.127(11), No.103384.
- (20)Fan, H., Hu, Y. and Tang, L., 2021, “Labor Costs and the Adoption of Robots in China”, *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol.186(6), pp.608~631.
- (21)Gihleb, R., Giuntella, O., Stella, L. and Wang, T., 2022, “Industrial Robots, Workers' Safety, and Health”, NBER Working Paper, No.30180.
- (22)Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I. and Swift, H., 2020, “Bartik Instruments: What, When, Why, and How”, *American Economic Review*, vol.110(8), pp.2586~2624.
- (23)Grossman, G. and Rossi-Hansberg, E., 2008, “Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring”, *American Economic Review*, vol.98 (5), pp.1978~1997.
- (24)Helpman, E., Melitz, M. and Yeaple, S., 2004, “Export Versus FDI with Heterogeneous Firms”, *American Economic Review*, vol.94 (1), pp.300~316.
- (25)Humlum, A., 2021, “Robot Adoption and Labor Market Dynamics”, Job Market Working Paper, <https://economics.sas.upenn.edu/system/files/2020-01/humlumJMP.pdf>.
- (26)IFR, 2019, “World Robotics Industrial Robots 2019”, Available Online.
- (27)Krenz, A., Prettner, K. and Strulik, H., 2021, “Robots, Reshoring, and the Lot of Low-Skilled Workers”, *European Economic Review*, vol.136, No.103744.
- (28)Rajan, R. G. and Zingales, L., 1998, “Financial Dependence and Growth”, *American Economic Review*, vol.88(3), pp.559~586.
- (29)Stemmler, H., 2019, “Does Automation Lead to De-industrialization in Emerging Economies? Evidence from Brazil”, University of Göttingen Working Papers in Economics, No.382.

"Reshoring" and the Stability of Foreign Investment: An Analysis Based on the Adoption of Robot in Developed Countries

Li Lei^{a,b} and Ma Huan^c

(a. Center for Transnational's Studies, Nankai University; b. Laboratory for Economic Behavior and Policy Simulation, Nankai University; c. School of International Economics and Trade, Dongbei University of Finance & Economics)

Abstract: The utilization of robot in developed countries is reshaping endowment advantages, triggering the reflow of offshore industries, and subsequently impacting the stability of foreign investment in China. This paper constructs a transnational corporate production outsourcing model incorporating the robotics, accurately measuring the penetration rate of robotics in the Chinese economy. Theoretical and empirical analyses are conducted to explore the "reshoring" effect of robotics utilization in developed countries on foreign investment in China. The results reveal that, when controlling for the transfer of foreign investment to other emerging economies, the significant increase in robotics utilization in developed countries leads to a substantial exit of foreign-funded enterprises in China. With a 0.1 increase in the penetration rate, the number of exiting foreign-funded enterprises and their capital are estimated to rise by approximately 7% and 13.6%, respectively. These findings confirm the phenomenon of "reshoring". However, the negative impact of "reshoring" can be alleviated when foreign-invested enterprises establish market linkages with domestic enterprises. Additionally, the "reshoring" effect is influenced by the costs of divestment and robot installation, and it is more pronounced in industries with relatively simple processes such as apparel, textiles, wood, and furniture. The research findings of this paper are of significant importance for China's goal of achieving stable foreign investment.

Keywords: production reshoring; robot usage; foreign investment withdrawal; linkages between domestic and foreign

"Reshoring" and the Stability of Foreign Investment: An Analysis Based on the Adoption of Robot in Developed Countries

Li Lei^{a,b} and Ma Huan^c

(a. Center for Transnational's Studies, Nankai University; b. Laboratory for Economic Behavior and Policy Simulation, Nankai University; c. School of International Economics and Trade, Dongbei University of Finance & Economics)

Summary: Since the implementation of the reform and opening-up policy, foreign investment has played a crucial role in China's economic development. On the one hand, it provides employment opportunities and ensures full domestic employment. On the other hand, it introduces advanced production technologies and management expertise, promoting the transformation and upgrading of domestic industries. However, with the continuous increase in Chinese labor costs and the maturation of global robotics technology, an increasing number of multinational corporations are considering industrial automation upgrades, leading them to repatriate their previously outsourced production activities in China, thus triggering "production reshoring" behavior. Against this backdrop, the paper investigates whether the use of robots in developed countries can induce "production reshoring" among Chinese foreign-funded enterprises. This research holds significant theoretical and practical implications for China's stable foreign investment operations, optimization of industrial structure, ensuring full employment, and coping with global industrial adjustments.

On the theoretical front, the paper constructs a model for multinational corporations incorporating the utilization of robots in their production outsourcing decisions. This model determines the potential onshoring ratio by comparing the profitability of two modes: "production with robots in developed countries" and "production with labor in China." On the empirical front, the paper constructs indicators for the penetration rate of robots from developed countries into China, along with relevant instrumental variables. The paper utilizes data from 2010 to 2019 obtained from industrial and commercial databases to estimate indicators of overall foreign-funded enterprise withdrawal. By controlling for the usage of robots in emerging countries and their exports, the paper aims to minimize interference from "foreign investment shifting to other emerging nations." The 2SLS method is employed to examine the impact of developed countries' robot usage on the survival of foreign-funded enterprises in China, and we find a robust negative impact. Additionally, when foreign-funded enterprises establish supply chain connections or joint ventures with the domestic market, the impact of "production reshoring" will significantly weaken. Moreover, the impact of "production reshoring" will be stronger for foreign-funded enterprises operating in industries with relatively low robot installation costs and sunk costs of withdrawal.

Compared with the existing literature, this paper innovates in three aspects. Firstly, it constructs a theoretical model that depicts the impact of developed countries' use of robots on China's foreign investment in "production reshoring." The key factors include the operating costs of robots in developed countries, the intensity of quality improvement in robot products, and the labor costs in China. Secondly, the paper develops indicators to empirically examine the penetration rate of developed countries' robot usage in the Chinese economy and its influence on the withdrawal of China's foreign investment. By doing so, it fills the research gap in the literature concerning the spillover effects of developed countries' robot usage on China's foreign investment. Thirdly, the paper explores moderating factors that can mitigate the impact of "production reshoring", such as close market linkages between foreign-funded enterprises and the Chinese domestic market (e.g., establishing supply chain connections or joint ventures), as well as the sunk costs of foreign investment withdrawal and the installation costs of new robots. These findings provide a theoretical foundation for formulating targeted policy recommendations for stabilizing foreign investment.

Keywords: production reshoring; robot usage; foreign investment withdrawal; linkages between domestic and foreign

JEL Classification: F14, F23, O33

模型推导

第一,求解本土产品生产对外包产品的反需求函数。先写出企业利润最大化问题:

$$\max_{L_s} Y = L_s^{1-\epsilon} \int_0^{q+1} x(q)^\epsilon dq;$$

$$s.t. \quad C = L_s w_s + x(q)p.$$

构建拉格朗日函数: $\zeta = L_s^{1-\epsilon} \int_0^{q+1} x(q)^\epsilon dq - \lambda [L_s w_s + x(q)p - C]$; 求解一阶最优条件:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial L_s} = (1-\epsilon) L_s^{-\epsilon} \int_0^{q+1} x(q)^\epsilon dq - \lambda w_s = 0 \quad (A1)$$

$$\frac{\partial \zeta}{\partial x} = \epsilon L_s^{1-\epsilon} x(q)^{\epsilon-1} - \lambda p = 0 \quad (A2)$$

对于 (A1), $\frac{(1-\epsilon) L_s^{-\epsilon} \int_0^{q+1} x(q)^\epsilon dq}{L_s} = \lambda w_s \Rightarrow \lambda = \frac{(1-\epsilon) Y}{w_s L_s} = 1$, 代入 (A2) 后得到本土产品生产对外包产品的反需求函数: $\epsilon L_s^{1-\epsilon} x(q)^{\epsilon-1} = p$ 。

另外, 利润最大化问题也可求得高技能工人的工资函数: $w_s = \frac{\partial Y}{\partial L_s} = (1-\epsilon) L_s^{-\epsilon} \int_0^{q+1} x(q)^\epsilon dq = (1-\epsilon) \frac{L_s^{1-\epsilon}}{L_s} \int_0^{q+1} x(q)^\epsilon dq = (1-\epsilon) \frac{Y}{L_s}$ 。

第二, 推导利润函数式 (3) 和式 (4)。已知外包产品在发达国家生产的利润为: $\pi_H = p x_H - \eta r a - z_a$, 将外包产品的反需求函数 $\epsilon \left(\frac{L_s}{x} \right)^{1-\epsilon} = p$

$$\text{和 } x_H = \phi(qa)^a \text{ 代入利润表达式: } p x_H = \epsilon \left[\frac{L_s}{\phi(qa)^a} \right]^{1-\epsilon} \phi(qa)^a = \epsilon L_s^{1-\epsilon} [\phi(qa)]^{a(1-\epsilon)} \phi(qa)^a = \epsilon \phi^a L_s^{1-\epsilon} (qa)^{a\epsilon},$$

$$\pi_H = \epsilon \phi^a L_s^{1-\epsilon} (qa)^{a\epsilon} - \eta r a - z_a \quad (A3)$$

已知外包产品在发达国家生产的利润为: $\pi_F = \frac{p x_F}{\tau \sigma} - w_F l_F - z_F$, 将外包产品的反需求函数 $\epsilon \left(\frac{L_s}{x} \right)^{1-\epsilon} = p$ 和 $x_F = (l_F)^a$ 代入利润表达式:

$$p x_F = \epsilon \left[\frac{L_s}{(l_F)^a} \right]^{1-\epsilon} (l_F)^a = \epsilon L_s^{1-\epsilon} (l_F)^{a\epsilon},$$

$$\pi_F = \frac{\epsilon L_s^{1-\epsilon} (l_F)^{a\epsilon}}{\tau \sigma} - w_F l_F - z_F \quad (A4)$$

第三, 推导发达国家机器人需求函数和中国低技能工人需求函数以及新的利润函数。原文式 (3) 和式 (4) 分别对发达国家机器人

数量和中国工人数量求偏导, 给出利润最大化一阶条件: $\frac{\partial \pi_H}{\partial a} = \alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} q (qa)^{a\epsilon-1} - \eta r = 0$; $\frac{\partial \pi_F}{\partial l_F} = \frac{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon} (l_F)^{a\epsilon-1}}{\tau \sigma} - w_F = 0$ 。则可以分别求得要素需求函数:

$$a = \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \left(\frac{1}{q} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} \quad (A5)$$

$$l_F = \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \quad (A6)$$

将 (A5) 代入 (A3) 中, 得到:

$$\pi_H = \epsilon \phi^a L_s^{1-\epsilon} \left[q \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \left(\frac{1}{q} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} \right]^{a\epsilon} - \eta r \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \left(\frac{1}{q} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} - z_a;$$

$$\pi_H = \epsilon \phi^a L_s^{1-\epsilon} \left[q \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} q} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \frac{1}{q} \right]^{a\epsilon} - \left(\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} \right) \frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} q} \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} q} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} - z_a;$$

$$\pi_H = \epsilon (1 - \alpha \epsilon) \phi^a L_s^{1-\epsilon} \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} q} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} - z_a \quad (A7)$$

将 (A6) 代入 (A4) 中, 得到: $\pi_F = \frac{\epsilon L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \left[\left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \right]^{a\epsilon} - w_F \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} - z_F$; $\pi_F = \frac{\epsilon L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \left[\left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} \right]^{a\epsilon} - \frac{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{1}{a\epsilon-1}} - z_F$;

$$\pi_F = \frac{\epsilon (1 - \alpha \epsilon) L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} - z_F \quad (A8)$$

第四, 求解临界机器人效率。使发达国家使用机器人的利润和外包到中国的利润相等:

$$\pi_H = \pi_F \Rightarrow \epsilon (1 - \alpha \epsilon) \phi^a L_s^{1-\epsilon} \left(\frac{\eta r}{\alpha \epsilon^2 \phi^a L_s^{1-\epsilon} \tilde{q}} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} = \frac{\epsilon (1 - \alpha \epsilon) L_s^{1-\epsilon}}{\tau \sigma} \left(\frac{w_F \tau \sigma}{\alpha \epsilon^2 L_s^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}};$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\eta r}{\phi^a \tilde{q}} \right)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} = \frac{1}{\tau \sigma \phi^a} (w_F \tau \sigma)^{\frac{a\epsilon}{a\epsilon-1}} \Rightarrow \frac{\eta r}{\tilde{q}} = \left(\frac{1}{\tau \sigma \phi^a} \right)^{\frac{a\epsilon-1}{a\epsilon}} w_F \tau \sigma \phi^a = w_F (\tau \sigma)^{\frac{1-\alpha \epsilon}{a\epsilon}} \phi^a;$$

$$\Rightarrow \eta r = \tilde{q} w_F (\tau \sigma)^{\frac{1}{a\epsilon}} \phi^{\frac{1}{a\epsilon}} \Rightarrow \tilde{q} = \frac{\eta r}{w_F (\tau \sigma)^{\frac{1}{a\epsilon}} \phi^{\frac{1}{a\epsilon}}} \quad (A9)$$